Corpo de Bombeiros · Manual de Salvamento em Altura (MSAlt) · Volume I

Salvamento em Altura: resumo dos capítulos

Resumo para estudo, feito só com o conteúdo do arquivo “MSAlt Volume I”. Cada capítulo traz seções práticas, o quadro “Para decorar” e, quando há siglas, uma tabela “Siglas deste capítulo”. As siglas são explicadas na primeira vez em que aparecem.

Capítulos resumidos

1 · Introdução
2 · Conceituações
4 · Equipamentos básicos
5 · Nós e amarrações
6 · Ancoragens básicas
7 · Rapel
8 · Ascensão
9 · Manobra de salvamento vítima-socorrista
11 · Sistemas de vantagem mecânica
13 · Introdução à escalada em árvores
15 · Introdução à gestão tática
16 · Amarração de maca-cesto e maca-envelope
17 · Manobra de vítima com escada
20 · Introdução à movimentação de macas em grandes ângulos

Observações: (1) Capítulos fora do pedido (3, 10, 12, 14, 18, 19 e 21) não foram resumidos. (2) Passo a passo de nós e manobras que o manual mostra só em figura nem sempre está no resumo; os pontos assim ficaram indicados nos capítulos. (3) Quando o manual não expande uma sigla, isso está dito na tabela de siglas; expansões marcadas como externas ao manual servem apenas para identificar a sigla.

1 · Introdução

Objetivo: Entender o que é salvamento em altura, as categorias de profissionais, as regras de segurança, os tipos de terreno e os riscos.

Conceito

Salvamento em altura (SAlt): atividade de bombeiro militar especializada em salvar vítimas em **local elevado**, com equipamentos e técnicas específicas, para acessar e remover quem não consegue sair sozinho com segurança. **Local elevado = qualquer local com risco de precipitação (queda) superior a 2 metros** (NR-35, norma do Ministério do Trabalho e Emprego que trata de trabalho em altura).

- A ocorrência costuma ser **isolada**: cenário em três dimensões, vítima suspensa em local de difícil acesso.
- Socorristas precisam estar seguros, dominar técnicas e equipamentos e agir de forma rápida e precisa.

Três categorias de profissionais (CBPMESP)

Categoria	Formação	O que está apto a fazer
Primeiros Respondedores	até **90 h/aula**	Acessar e estabilizar vítimas em locais elevados; sob supervisão e liderança de um técnico, atuar em equipe na extração.
Técnicos	entre **90 e 180 h/aula**	Sozinho, manobras básicas de extração que **não exijam imobilização em maca**; gerenciar equipes em manobras básicas com macas.
Especialistas	acima de **240 h/aula**	Sozinho, manobras **avançadas** sem maca; gerenciar ou assessorar equipes em manobras avançadas com macas.

Manobras avançadas: uso de equipamentos altamente especializados (ex.: rollcab em teleféricos), transposição de nós, montagem de tirolesas ou cenários muito imersivos (montanha, caverna, cachoeira, incêndio). O manual é voltado a **primeiros respondedores e técnicos**.

Segurança

- A grande maioria dos acidentes em altura é **fatal** e vem de **improvisação e falha humana** (excesso de confiança, desrespeito à norma, imprudência, negligência, desconhecimento ou pouca familiaridade com o equipamento).
- Fatores de acidente: erros de procedimento, improvisações, conferência deficiente de materiais, avarias, equipamentos ou técnicas ultrapassados, excesso de confiança, ausência ou mau uso de EPI, falta de treino.
- **MISS – Mantenha Isso Simples e Seguro:** doutrina de simplicidade; escolher a técnica e os materiais adequados.
- **Check cruzado:** conferência por mais de um membro da equipe (segurança individual, coletiva, da vítima, amarrações e procedimentos).
- Não alterar procedimentos sem conhecimento e avaliação da equipe.
- Sempre que possível, trabalhar com **linhas-de-vida**.
- Só efetuar o salvamento quando **todos da equipe** estiverem em plena segurança.
- **Não permitir interferência** da vítima ou de terceiros.

Tipos de trabalho e inclinação do terreno

	Baixa inclinação	Alta inclinação
Ângulo	**0° a 40°**	**40° a 90°**
Deslocamento	O bombeiro caminha; o peso fica apoiado no terreno.	Não consegue caminhar sem estar conectado a um sistema de cordas.
Risco	Menor.	Elevado.
Cordas	Conexão ao EPI não obrigatória (decide o comandante); tolerável maca ou sistema em **uma única corda de trabalho**.	Sempre **duas cordas: trabalho + segurança** (socorristas, macas e sistemas).

Riscos associados

- **Queda de um nível a outro:** mais grave; presente quando o bombeiro opera de patamar superior ao da vítima; em alta angulação pode matar.
- **Queda da própria altura:** perda de equilíbrio ou impacto externo; comum em baixa inclinação; lesões leves, mas podem tirar o bombeiro da operação.
- **Queda de objetos sobre o bombeiro:** pedras, ferramentas, equipamentos, ao acessar patamar inferior.
- **Rompimento da superfície de apoio:** telhados e lajes sem resistência para a carga.
- **Falha de equipamento ou sistema:** sistemas mal projetados viram armadilhas.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
SAlt	Salvamento em Altura	Atividade de resgate em local elevado (risco de queda acima de 2 m).
CBPMESP	Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo	Instituição que produz o manual (expansão pelas letras da sigla; o manual só usa a sigla).
EPI	Equipamento de Proteção Individual	Equipamento que protege cada socorrista dos riscos da operação.
NR-35	Norma Regulamentadora 35	Norma do Ministério do Trabalho e Emprego sobre trabalho em altura (acima de 2 m).
MISS	Mantenha Isso Simples e Seguro	Doutrina de simplicidade nas operações.
h/aula	hora-aula	Unidade de carga horária da formação.

PARA DECORAR

- Local elevado: risco de queda superior a 2 m (NR-35).
- Primeiros respondedores até 90 h/aula; técnicos 90 a 180 h; especialistas mais de 240 h.
- MISS = Mantenha Isso Simples e Seguro.
- Check cruzado: conferência por mais de um membro da equipe.
- Baixa inclinação: 0° a 40°, uma corda de trabalho tolerável.
- Alta inclinação: 40° a 90°, sempre corda de trabalho + corda de segurança.
- Risco mais grave: queda de um nível a outro.
- Maioria dos acidentes: improvisação e falha humana.

2 · Conceituações

Objetivo: Dominar os conceitos usados em salvamento em altura.

Tipos de segurança

Conceito	Definição
Segurança individual	Procedimento do socorrista para prevenir, minimizar ou isolar acidentes na operação, evitando perigo à própria vida.
Autorresgate	Manobra vertical do socorrista para sair de situação de risco não planejada ou retirar, no máximo, **um segundo socorrista**.
Segurança coletiva	Procedimentos para garantir a integridade da equipe, das vítimas e dos bens.
Segurança da vítima	Ações para preservar a integridade da vítima e minimizar as consequências do acidente.
Segurança dos materiais	Confiabilidade do equipamento: uso correto, manutenção e armazenamento conforme o fabricante.

Aspectos da segurança

Aspecto	Refere-se a
Técnico	Forma adequada de usar o equipamento.
Psicológico	Confiança no material, fruto do conhecimento técnico e do treino.
Estrutural	Conhecimento da estrutura física e da resistência dos materiais.
Mentais	Estado emocional do respondedor (calma e confiança ou estresse e nervosismo).
Físicos	Integridade física e proteção laboral (uso de EPI).
De grupo	Integração das relações profissionais da equipe, em segurança e eficiência.

Funções

- **Comandante da emergência:** socorrista de **maior posto ou graduação** no local; responsável pela gestão dos recursos humanos e materiais.
- **Homem-segurança:** integrante nomeado pelo comandante para **revisar os procedimentos de segurança antes do início** das ações; ideal que tenha experiência com equipamentos e técnicas de altura.

Kit de salvamento em altura (referência)

- Kit alocado em viaturas **AB** (Auto Busca e Salvamento) ou similares; guarnição de **3 socorristas**, com autonomia para qualquer cenário, exceto **barranquismo** e **movimentação de maca em grandes ângulos**, que podem exigir outra viatura equivalente.
- Exemplos de itens: 3 cadeiras NFPA com ascensor ventral, 3 cordas dinâmicas de 11 mm com 4,5 m (autosseguro), 2 cordas estáticas de 100 m, 6 cabos-da-vida de 6,5 m, 10 mosquetões ovais, 5 HMS, 8 de aço NFPA, 1 triângulo de salvamento, 1 tripé, 1 maca-cesto, 1 maca-envelope, 1 prancha rígida, 1 KED, 1 escada prolongável, 2 croques.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
SAlt	Salvamento em Altura	Atividade de resgate em local elevado.
EPI	Equipamento de Proteção Individual	Protege o socorrista dos riscos.
AB	(o manual não expande a sigla)	Tipo de viatura em que o kit é alocado.
NFPA	National Fire Protection Association	Associação norte-americana de segurança contra incêndio (explicada no cap. 4).

Sigla	Significa	O que é
KED	Colete imobilizador dorsal	Equipamento de imobilização (o manual só o equipara a “colete imobilizador dorsal”).

PARA DECORAR

- Autorresgate: sair de risco não planejado ou retirar no máximo um segundo socorrista.
- Comandante da emergência: maior posto ou graduação no local.
- Homem-segurança: revisa procedimentos de segurança antes de começar.
- Kit: viatura AB, guarnição de 3 socorristas.
- Kit não cobre sozinho: barranquismo e maca em grandes ângulos.
- Aspectos: técnico, psicológico, estrutural, mentais, físicos, de grupo.

4 · Equipamentos básicos

Objetivo: Conhecer, escolher, inspecionar e conservar os equipamentos básicos e as normas que os certificam.

Inspeção e desgaste

- Materiais sofrem esforço muito alto: inspeção **minuciosa e frequente**. A conservação inadequada é uma das principais causas de risco.
- **Inspeção diária:** feita pelo bombeiro de prontidão, **antes, durante e depois** do uso.
- **Inspeção periódica:** feita por profissional treinado e habilitado, mais profunda (ex.: pelo manual do fabricante).
- **Registro:** controle de uso com data de aquisição, data de uso e atividade; na ESB usa-se o **RUC (Registro de Uso de Corda)**. Dano ou dúvida sobre a capacidade = **substituir**.
- **Desgaste:** uso, superfícies abrasivas e cortantes, graxa e químicos, impactos e quedas. Metais deformam com impactos e sofrem com ambientes corrosivos.
- **Manutenção da corda = 4 processos:** cuidado na utilização, limpeza, inspeção e armazenamento.

Cordas: tipos e fibras

- **Corda de salvamento:** sustenta socorristas e vítimas. **Utilitária (multiuso):** só para cargas (equipamentos, ferramentas), nunca pessoas.
- **Fibras naturais** (sisal): inadequadas hoje; perdem resistência, mofam, deterioram e ganham 50% de peso na água.

Fibra sintética	Características	Uso
Poliolefinas (polipropileno, polietileno)	Não absorvem água, flutuam.	Salvamento aquático. **Proibidas** para altura sob carga.
Poliéster	Alta resistência molhada; fusão ≈ 250 °C; resiste a abrasão, UV e químicos; pior que a poliamida em impacto e carga contínua.	Misturado com poliamida em ambientes industriais.
Poliamida (nylon)	Boa abrasão; ≈ 10% mais resistente à tração que o poliéster; perde 10–15% molhada (recupera ao secar); excelente em impacto.	**Indicada para cordas de salvamento em altura.**

Sintéticas duram mais e podem ter diâmetro menor, mas perdem vida útil com UV e químicos.

Construção e elasticidade

- Cordas de salvamento são **capa e alma (kernmantle)**: a **alma** dá ≈ **80%** da resistência; a **capa** protege e dá ≈ **20%**.

	Dinâmica	Estática
Estiramento	≈ **8%** (norma EN 892)	≈ **2% a 3%** (norma EN 1891)
Alma	Fios e cordões torcidos em espiral	Cordões paralelos
Uso	Escalada; absorve impacto de queda. No CBPMESP: **Cow's Tail**, autosseguro padrão, com **4,5 m de corda dinâmica de 11 mm**.	Espeleologia, rapel, operações táticas, segurança industrial e salvamento.

Resistência e coeficiente de segurança

- **Carga de ruptura (CR)** definida pelo fabricante. **Carga de trabalho (CT) = CR ÷ CS** (coeficiente de segurança).
- **CS padrão do CBPMESP = 5:1 para todos os materiais**, calculado com a resistência nominal (desconsiderando nó). Exemplo do manual: CR 3600 kgf (36 kN) com CS 5 resulta em carga de trabalho de **640 kgf** (valor escrito no manual; a conta direta 3600 ÷ 5 daria 720, então confira com o instrutor qual usar).

- Não confundir carga de ruptura com carga de trabalho.

Cuidados e armazenamento de cordas

- Evitar superfícies abrasivas, quinas, areia, graxa, solventes, combustíveis e químicos; evitar que a corda fique “mordida” (pressionada).
- Não deixar sob tensão prolongada, não usar para rebocar nem para outro uso, não pisar, evitar atrito entre duas cordas em movimento.
- Secar **à sombra**, em voltas frouxas, nunca ao sol (UV).
- Evitar rapel muito rápido: pode queimar a corda; fusão do poliéster ≈ 260 °C.
- Desfazer todos os nós após a atividade; revisar antes e depois.
- Guardar em **bolsa**, longe de calor extremo, sol, combustíveis, geradores e equipamentos a explosão.

Cabo-da-vida, cordins, fitas e cintas

- **Cabo-da-vida:** corda de poliamida kernmantle, **10,5 a 11 mm**, **6,5 m**; uso geral (amarração de maca, ancoragem, linha-de-vida). Para esses sistemas precisa da mesma certificação da corda de salvamento; senão só tarefas auxiliares.
- **Cordins (cordeletes):** poliamida de alta resistência, **7 mm ou 8 mm**, em anéis fechados por pescador duplo; usados em nó bloqueador, vantagem mecânica e ascensão.
- **Fitas tubulares e anéis de fita:** facilitam ancoragens e preservam a corda. Trocar quando a costura puir ou a cor desbotar (UV).
- **Cintas de ancoragem:** certificadas pela NFPA 2500, de uso geral, fixas ou ajustáveis; podem ir em canto vivo desde que sem atrito dinâmico.
- **Malha rápida:** elo metálico com porca sextavada; resiste a esforços em qualquer direção.

Mosquetões

- Tipos: sem trava, com trava e com **trava automática** (menor risco). Materiais: aço, alumínio, inox.
- **Marcações: MBS** (carga mínima de ruptura) em kN, no eixo longitudinal (dorso), transversal e longitudinal com gatilho aberto; **UIAA** indica certificação.

Formato	Características / uso
D assimétrico	Mais resistente; carga máxima no eixo maior; abertura maior. Ancoragens, **sempre em aço** e certificado NFPA 2500 uso geral.
D simétrico	Carga no eixo do dorso; bom para altas cargas. Ancoragem: mesma certificação do assimétrico. Uso individual: pode ser alumínio com EN 362 e EN 12275.
Oval	Polivalente; para placa fixa com dois ilhoses (ex.: ascensor de punho, polia de placa fixa); autosseguros.
HMS / pera	Espinha reta e maior abertura; para conectar equipamentos ou nó dinâmico **UIAA** (freio improvisado).

- **Aço x alumínio:** alumínio é leve e não enferruja; aço resiste mais e é mais dúctil. **Ancoragens: priorizar aço**; demais funções podem usar alumínio.
- **NFPA:** mosquetão de **uso geral** (aço, trava) = **40 kN (4000 kgf)**; de **uso técnico** = mínimo **22 kN (2200 kgf)**. Com CS 5:1 (no máximo 20% da nominal), mínimos: ancoragem = aço, NFPA 2500 geral, 40 kN; uso individual e demais = alumínio, preferencialmente NFPA 2500 técnico (ou CE EN 362 e EN 12275), 22 kN.
- **Cuidados:** não abrir com carga (de salvamento), evitar choque aço x alumínio, evitar mais de dois mosquetões em sequência, travas fechadas, sem carga tridimensional, sem objeto junto à trava, condenar com ferrugem.
- **Descartar:** mola do gatilho quebrada, grandes quedas, desgaste por fricção com corda ou outro metal. Lubrificar com **grafite** (sólido); evitar óleo e WD40; limpar e lubrificar após água salgada.

Placas, bloqueadores e proteções

- **Placa de ancoragem:** distribui várias linhas de ancoragem e esforços; usada também na preparação de macas (convergência dos tirantes).

- **Bloqueadores mecânicos:** travam a corda sob carga em um sentido (ascensão, segurança, vantagem mecânica).
- **Bloqueador estrutural:** sem micro dentes, trabalha comprimindo a corda; monta-se desengatando o pino removível.
- **Ascensor de punho (bloqueador de mão):** canaleta aberta e cunha dentada com mola, uma para cada mão; **não pode receber fator de queda**.
- **Proteções** (de corda, fita): **uso obrigatório** contra abrasão e cortes; podem ser improvisadas (mangueira, carpete, lona).

Cadeiras, triângulo, capacete, luvas, estribo

- **Cadeira de segurança:** fitas largas e acolchoadas; mínimo **dois pontos estruturais** (frente e atrás da cintura), anéis em D de **22 kN**. Não confundir ponto estrutural com **rack** (porta-objetos), impróprio para ancoragem. Peitoral adiciona pontos no esterno e dorso (espaço confinado, ascensão, aquático).

Classe (NFPA 2500)	Descrição
I	Ajusta na cintura; fuga de emergência com carga de uma só pessoa.
II	Cintura e coxas; dimensionada para carga de salvamento.
III	Cintura, coxas e tronco (peitoral ou suspensório).

- **Bloqueador ventral:** fixado no peito da cadeira, auxilia a ascensão, sem empunhadura.
- **Triângulo de salvamento:** PVC com fita tubular e olhais, adultos ou crianças; rápido, substitui cadeira no abandono de vítimas.
- **Capacete:** leve, bom campo visual e auditivo, ventilação e escape de água, jugular firme. **Proibido usar sobre boné** (pino central pode lesionar).
- **Luvas:** couro, reforço na palma; normas CE EN 388 e EN 420.
- **Estribo (pedaleira):** deslocamento na corda; pode ser improvisado com anel de fita.

Polias

- Servem para **desviar** a corda e compor sistemas de vantagem mecânica. Partes: **placas** (alumínio; fixas ou oscilantes), **roldanas** (alumínio ou aço) e **eixo pivotante** (bucha ou rolamento; as profissionais rolamentadas têm eficiência acima de 90%).
- Diâmetro mínimo da roldana: **38 mm** (≈ 3 vezes uma corda de 12,5 mm).
- **PMP simples:** polia de placa oscilante e base chata; ajusta automaticamente o nó prússik; polia mestra de vantagem mecânica.
- **PMP dupla:** reenvia a corda duas vezes (sistemas mais complexos), com ponto de conexão inferior; no CBPMESP, certificada NFPA 2500 de uso geral (a NFPA testa polia dupla com uma só corda).
- **Maestro:** polia/descensor para descida ou tração, na corda de trabalho ou de segurança, eficiência ≈ **86%**; versão **S** (amarela) para cordas de 10,5 a 11,5 mm e **L** (vermelha) para 12,5 a 13 mm.

Normas e certificação

Norma	O que é
NR-35	Obrigatória (MTE). Trabalho acima de **2 m**; conectado a **2 cordas** em pontos de ancoragem diferentes; exige planejamento, capacitação, EPI. Não se aplica ao salvamento do CBPMESP, mas serve de subsídio.
NR-18	Condições de segurança na construção civil: EPI, EPC (proteção coletiva), inspeção, capacitação, planejamento, responsabilidades.
NBR (ABNT)	Não obrigatórias; certificado de aprovação (CA); atendem construção e indústria, **não** salvamento ou esporte. Ex.: NBR 15475 (qualificação de pessoas, acesso por cordas) e NBR 15595 (procedimentos).
NFPA 2500 (antiga 1983)	Equipamentos de salvamento em altura. Carga de **1 pessoa = 300 lbs (135 kg)**; carga de resgate **2 pessoas = 600 lbs (270 kg)**. Categorias: **E** (escape/fuga, uso uma vez, depois inspeção minuciosa), **T** (uso técnico) e **G** (uso geral). A NFPA não certifica: laboratórios como **UL** e **SEI** certificam. Termo **AHJ** = quem decide tática e técnica (o comandante da emergência).
UIAA	Normas para equipamentos de montanhismo (uso esportivo).

Norma	O que é
EN / CE	Normas europeias; chancela CE. EN 363 (sistemas contra quedas), EN 795 (ancoragem), EN 361 (cintos), EN 1497 (resgate), EN 12841 (acesso por corda).

Uso geral x técnico: equipe pouco treinada ou que resgata raramente prefere **uso geral** (maior margem de segurança); equipe muito treinada pode usar **uso técnico** (mais leve).

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
ESB	Escola Superior de Bombeiros	Escola de formação do CBPMESP; mantém o laboratório de salvamento em altura.
RUC	Registro de Uso de Corda	Documento de controle de uso de cada corda.
MBS	Minimum Breaking Strength	Carga mínima de ruptura, indicada no mosquetão em kN.
kN / kgf	quilonewton / quilograma-força	Unidades de força (1 kN ≈ 100 kgf).
CR / CT / CS	Carga de ruptura / carga de trabalho / coeficiente de segurança	CT = CR ÷ CS; padrão do CBPMESP: CS 5:1.
EN	Norma Europeia	Padrões europeus de equipamento.
CE	Conformidade Europeia	Chancela de conformidade com normas europeias.
UIAA	União Internacional das Associações de Alpinismo	Entidade sediada em Genebra que define normas para equipamentos de montanhismo.
NFPA	National Fire Protection Association	Associação independente dos EUA (Massachusetts) de segurança contra incêndio e emergências.
AHJ	Authority Having Jurisdiction	Autoridade jurisdicional: decide tática e técnica; no caso, o comandante da emergência.
UL	Underwriters Laboratories	Laboratório independente que certifica equipamentos.
SEI	Safety Equipment Institute	Laboratório independente que certifica equipamentos.
NR	Norma Regulamentadora	Norma obrigatória do Ministério do Trabalho e Emprego.
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego	Elabora as NRs.
NBR / ABNT	Norma Brasileira / Associação Brasileira de Normas Técnicas	NBR: normas da ABNT (não obrigatórias).
CA	Certificado de Aprovação	Indica EPI fabricado conforme as NBR.
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva	Ex.: guarda-corpo, rede, ancoragem.
PMP	Prusik Minding Pulleys	Polia de base chata que acomoda o nó prússik.
HMS	(sigla de formato; remete ao nó UIAA)	Mosquetão em pera, de espinha reta e grande abertura.
ISO	Organização Internacional de Normalização	ISO 45001: gestão de saúde e segurança no trabalho.
POP	Procedimento Operacional Padrão	Norma interna de procedimento.

PARA DECORAR

- Inspeção: diária (bombeiro de prontidão) e periódica (profissional habilitado).
- Corda: poliamida (nylon) para altura; poliolefinas proibidas sob carga.
- Kernmantle: alma ≈ 80% e capa ≈ 20% da resistência.
- Dinâmica ≈ 8% de estiramento; estática ≈ 2–3%.
- Cow's Tail: 4,5 m de corda dinâmica de 11 mm.
- CS padrão do CBPMESP: 5:1 (CT = CR ÷ 5).
- Cabo-da-vida: 6,5 m, 10,5–11 mm. Cordim: 7 ou 8 mm.
- Ancoragem: mosquetão de aço, NFPA 2500 uso geral, 40 kN. Uso individual: 22 kN.
- Cadeira: mínimo 2 pontos estruturais, anéis 22 kN; classes I, II, III.
- Roldana mínima 38 mm; PMP = polia de base chata; Maestro S amarela, L vermelha.
- NFPA 2500: 1 pessoa 300 lbs (135 kg); 2 pessoas 600 lbs (270 kg).
- NR-35: acima de 2 m; AHJ = comandante da emergência.
- Capacete nunca sobre boné; secar corda à sombra.

5 · Nós e amarrações

Objetivo: Escolher, executar e conferir o nó certo para cada função em Salvamento em Altura, sabendo a perda de resistência de cada um e as regras de sobra (morto).

Por que nós importam

A corda é uma das principais ferramentas do SAlt (Salvamento em Altura: resgate de vítimas e socorristas em locais elevados ou desníveis). Sem nós e amarrações, o uso da corda perde sentido.

- Nó = entrelaçamento de parte de uma ou mais cordas formando uma massa uniforme. Serve para ancoragem, emenda, cadeiras improvisadas, criar alça etc.
- O nó é **o ponto mais frágil do sistema**: escolha nós com **pequena perda de resistência**, simples de fazer e de desfazer.
- **Todo nó** reduz a resistência da corda: ela é feita para tração das fibras; o nó acrescenta compressão, extensão e torção.
- Saber qual nó está usando e a perda estimada dele é **essencial**.

Regras de ouro: morto, armazenagem e nó bom

- **Morto (sobra de ponta) mínimo: 10 vezes o diâmetro da corda**; admissível **10 cm ou 4 dedos**. Se muito curto, o nó pode se desfazer quando tensionado (ele se ajusta).
- Em **cordelete** (corda fina), admite-se **3 dedos**. No nó de fita, também 4 dedos nas pontas.
- Não guarde cordas com nós tensionados: desgaste precoce no ponto do nó e **efeito memória** (corda fica torcida mesmo depois de desfeito o nó).
- Os valores de perda do manual são **estimativas aproximadas**: variam com diâmetro, material e desgaste das fibras.

Características de um bom nó:

- Fácil de fazer e fácil de desatar.
- Não estar entrelaçado (mordido), pois diminui a resistência.
- Ser específico para a função.
- Máxima segurança.
- Apertar na proporção da força aplicada, sem risco de se desfazer.

Erro a evitar: usar o nó só por hábito, sem conhecer a função e a perda dele.

Terminologia

Termo	Significado
Acondicionar	armazenar a corda enrolada de forma padrão ou em mochila
Arrematar	fazer um nó auxiliar de segurança depois do nó principal
Chicote	extremidade livre da corda (onde se faz nó ou ancoragem)
Vivo	trecho que será usado/mantido sob tensão; oposto ao morto
Morto	trecho inutilizado após o nó ou amarração (a sobra)
Seio, anel ou cote	parte entre os chicotes, ou volta em que partes da corda se cruzam
Alça	volta em U sem cruzamento de partes da corda
Falcaça	acabamento nos chicotes para não desfiar
Socar / Solecar	apertar o nó / afrouxar o nó
Permear ou meiar	dobrar ao meio
Tesar	tensionar a corda
Roçar	corda entrando em atrito
Morder	pressionar ou manter a corda sob pressão
Safar	liberar/soltar a corda

Termo	Significado
Cocas	torções indesejáveis (ex.: após várias descidas com o freio oito)
Laseira	folga ou frouxidão da corda (barriga)
Bitola	diâmetro da corda, em polegadas ou milímetros

Quadro-resumo: perda de resistência de cada nó

Quanto menor a perda, melhor para preservar a corda. Valores aproximados do manual:

Nó	Grupo	Perda aprox.
Trapa	Ancoragem	3%
Oito duplo	Alça	32%
Pescador duplo	Emenda	33%
Borboleta	Alça	37%
Sete	Alça	37%
Aselha	Alça	39%
Volta do fiel	Ancoragem	50%
Boca-de-lobo	Ancoragem	50%
Direito	Emenda	53%
De fita	Emenda	53%

Prússik, UIAA (nome de nó; o manual não expande a sigla), mula, frade e Cow's Tail: o manual não informa percentual.

Nós de alça (ancoram peças metálicas)

Nó	Para que serve / quando usar	Pontos de atenção
Aselha (39%)	Alça simples, de apenas uma volta. Útil em manobras auxiliares pela simplicidade e rapidez.	Difícil de soltar após receber carga; maior perda entre os nós de alça.
Oito duplo (32%)	Alça em qualquer parte da corda, para ligar a corda a equipamento ou ancoragem. Feito a partir de um seio. Difere do aselha por ter uma volta a mais.	Um dos nós mais usados em SAlt; menor perda entre os nós de alça.
Borboleta (37%)	Alça no meio da corda, criando ponto de ancoragem. É bidirecional (aceita tensão dos dois lados). Pode isolar trecho danificado da corda.	Bidirecional é a característica-chave.
Sete (37%)	Alça direcional, geralmente no meio da corda (ancoragem intermediária).	Para direcionar no sentido desejado, orientar o cote inicial na direção oposta.

Nós de emenda e de ancoragem

Emenda (unir cordas, cordins ou fitas):

Nó	Uso	Atenção
Direito (53%)	Emendar cordas de diâmetros iguais.	Exige arremate no final, senão se desfaz. Maior perda.
Pescador duplo (33%)	Emendar cordas de diâmetros iguais ou diferentes. Preferido em salvamento.	Difícil de desfazer, ainda mais com cargas elevadas.
De fita (53%)	Emendar fitas tubulares. Faz-se um nó simples numa ponta, que recebe o chicote da outra.	Mortos de 4 dedos, como se fosse corda.

Ancoragem (fixam a corda num ponto: de um mosquetão a uma estrutura maior):

Nó	Uso	Atenção
Trapa (3%) - nó sem tensão	Fixar a corda direto em superfícies cilíndricas. Voltas sucessivas com arremate final.	Grande vantagem: carga de ruptura quase igual à original.
Volta do fiel (50%)	Fixar a corda firmemente em objeto cilíndrico (mosquetão, árvore, poste). Ajusta-se ao ser tracionado. Feito pelo seio ou pelo chicote, em qualquer parte da corda.	Perto do chicote, o arremate é obrigatório.
Boca-de-lobo (50%)	Ancoragens que exigem estrangular o ponto usado; manobras acessórias como içar e acondicionar materiais. Feito com dois anéis unidos, pelo chicote ou pelo seio.	Mesma perda da volta do fiel.

Nós blocantes: Prússik

Nó blocante faz uma blocagem temporária num ponto da corda quando recebe carga.

- Feito normalmente com **cordelete** em anel fechado por **pescador duplo**.
- Usos: bloquear a corda em ancoragens, montar sistemas de vantagem mecânica, ascensão em cordas.
- No CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo) usa-se cordelete de **7 mm**.
- Para blocar bem, o cordelete deve ter **no máximo 70% do diâmetro** da corda onde é aplicado.
- Fazer **no mínimo 3 voltas** na corda de trabalho = **6 tramos** paralelos.
- Trava sob tensão e **destrava facilmente** quando a tensão é aliviada.
- Cordelete/cordim deve respeitar o tamanho padrão do capítulo 3 do manual.

Nós diversos: UIAA, mula, frade e Cow's Tail

Nó	Função	Detalhes
UIAA (meia volta do fiel, nó dinâmico)	Controlador de fricção; não fica fixo à ancoragem.	Funciona nos dois sentidos (descida e subida). Pode substituir descensor de forma fortuita (eventual).
Mula	Bloquear o nó UIAA.	Precisa de arremate.
Frade	Feito pela alça ou pelo chicote. No chicote: ponto de bloqueio e segurança na ponta da corda. Pela alça: cria ponto de ancoragem.	Aplicações múltiplas, vistas adiante no manual.
Cow's Tail	Autosseguro versátil no loop central da cadeira de trabalho.	Corda **dinâmica** de **4,5 m** e **11 mm**, para absorver choque em queda com fator de queda (capítulo 10). Costurar **duas aselhas** no loop central e finalizar com **dois oito duplos** nos chicotes.

- Cow's Tail: a alça central erguida até o rosto **não pode passar do queixo**; mortos de 4 dedos; alças dos oito duplos só o suficiente para entrar um mosquetão; os autosseguros longos podem ter tamanhos diferentes.

Erros a evitar (revisão)

- Deixar morto curto (menos de 10 cm ou 4 dedos; 3 dedos só em cordelete).
- Esquecer o arremate no nó direito, na mula, ou na volta do fiel perto do chicote.
- Usar nó entrelaçado (mordido) sem necessidade, perdendo resistência.
- Guardar a corda com nós tensionados.
- Usar cordelete grosso demais no prússik (acima de 70% do diâmetro da corda) ou com menos de 3 voltas.
- Trocar o nó pela função errada: direito só para cordas de mesmo diâmetro; fita só com nó de fita.
- Cow's Tail em corda estática ou fora das medidas: o manual exige corda dinâmica de 4,5 m e 11 mm.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
SAlt	Salvamento em Altura	Atividade de resgate em locais elevados ou com desnível, usando corda e sistemas de ancoragem.

Sigla	Significa	O que é
CBPMESP	Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo	Corporação autora do manual e cuja doutrina é descrita nele.
UIAA	Sigla do nome do nó (o manual não a expande)	Nó controlador de fricção, também chamado meia volta do fiel ou nó dinâmico.

PARA DECORAR

- Todo nó perde resistência; o nó é o ponto mais frágil do sistema.
- Morto mínimo: 10x o diâmetro da corda = 10 cm ou 4 dedos (cordelete: 3 dedos).
- Menor perda: trapa 3%. Depois: oito duplo 32%, pescador duplo 33%.
- Borboleta e sete: 37%. Aselha: 39%. Volta do fiel e boca-de-lobo: 50%. Direito e de fita: 53%.
- Borboleta é bidirecional e isola trecho danificado da corda.
- Nó direito: só cordas de mesmo diâmetro e com arremate; pescador duplo: iguais ou diferentes.
- Prússik: cordelete de 7 mm, no máx. 70% do diâmetro da corda, mínimo 3 voltas (6 tramos).
- Volta do fiel perto do chicote: arremate obrigatório.
- UIAA = controlador de fricção nos dois sentidos; mula bloqueia o UIAA e precisa de arremate.
- Cow's Tail: corda dinâmica, 4,5 m, 11 mm; 2 aselhas no loop central e 2 oito duplos; alça até o queixo no máximo.
- Não guardar corda com nó tensionado (desgaste e efeito memória).

6 · Ancoragens básicas

Objetivo: Classificar pontos de ancoragem (Ponto Bomba e Ponto de Trabalho), escolher a técnica básica adequada e aplicar as regras doutrinárias de mosquetão e redundância.

O que é ancoragem e como decidir

Segundo o manual, apoiado na NR-35 (Norma Regulamentadora 35, de trabalho em altura), sistemas de ancoragem são componentes definitivos ou temporários, dimensionados para suportar impactos de queda, aos quais o trabalhador conecta seu EPI (Equipamento de Proteção Individual), direto ou por outro dispositivo, para permanecer conectado em caso de perda de equilíbrio, desfalecimento ou queda.

- Diante de vários pontos possíveis, o socorrista analisa dois fatores: **resistência** e **localização**.
- Isso classifica os pontos em **Ponto Bomba** e **Ponto de Trabalho**.
- Quem decide é o **Comandante do Incidente**.
- Máxima: **MISS** = Mantenha Isso Simples e Seguro.

Ponto Bomba x Ponto de Trabalho

	Ponto Bomba (PAB = Ponto à Prova de Bomba)	**Ponto de Trabalho**
Fator-chave	Resistência	Localização (melhor acesso à cena)
Definição	Ponto à Prova de Bomba (Bomb Proof Point). Capacidade suficiente para dispensar qualquer outro ponto; seguro para uso solitário.	Ponto que dá melhor acesso à ocorrência.
Número-chave	Carga de trabalho de no mínimo **1.500 Kgf** (Kgf = quilograma-força; critério da NR-18, art. 18.12.12.2)	Se visivelmente abaixo de 1.500 Kgf, precisa de **back-up em um PAB** (ancoragem sequencial)
Exemplos	Viatura (especialmente frota pesada), poste, pilastra robusta, árvore saudável de tronco grosso	Pode também ser Ponto Bomba (então é "Ponto Bomba e Ponto de Trabalho")

- Não dá para ensaiar a resistência na ocorrência; por isso o militar procura objetos que, de forma empírica (pela experiência), tenham os 1.500 Kgf.
- NR-18 = Norma Regulamentadora 18 (citada no manual como fonte do critério de 1.500 Kgf).

Chapeletas

- Chapeleta: mecanismo usado sobretudo em operações verticais em cavernas e montanhas.
- **1 chapeleta** = Ponto de Trabalho.
- **2 chapeletas** = Ponto Bomba (em sequência, em triângulo de equalização ou outra técnica com mais de um ponto).
- Em operações **com macas**: obrigatório uma **terceira** chapeleta.

Ancoragem sequencial

Usada quando o melhor Ponto de Trabalho não é forte o bastante (ex.: mais alto que o piso de saída ou mais alinhado à vítima). Conecta-se a um PAB como back-up.

Passos:

- Envolver o PAB com cinta de ancoragem, clipar mosquetão e ligar à ponta da corda com **nó oito duplo**.
- Fazer nova ancoragem no Ponto de Trabalho e ligá-lo à mesma corda com **nó borboleta** e mosquetão.

Regras:

- Pontos preferencialmente **alinhados** com a ocorrência (reduz o efeito pêndulo se o Ponto de Trabalho romper).
- O **back-up não recebe carga**: só atua se o Ponto de Trabalho falhar; folga mínima (ou nenhuma) entre os pontos para reduzir a energia de choque.
- O back-up deve ser feito em um **Ponto Bomba** (definido pelo Comandante do Incidente).

Vantagem: melhor acesso à cena. **Limite:** pêndulo se o Ponto de Trabalho romper.

Ancoragem com nó trapa (sem tensão)

- Uso: estrutura **cilíndrica com pelo menos 5 vezes o diâmetro da corda**.
- Preserva quase toda a resistência porque divide a tensão entre as voltas.
- **Mínimo 5 voltas** (quanto maior a carga, mais voltas).
- Termina com **nó oito duplo** no chicote, ligado a mosquetão que envolve a corda.
- Pode ser feita com o chicote ou pelo vivo; há versões com passagem simples e dupla (figuras 6.1.2 e 6.1.3).

Vantagem: simples e sem perda de resistência. **Limite:** só objetos cilíndricos com pelo menos 5x o diâmetro da corda.

Ancoragem simples e Tandem Prussik

	Ancoragem simples	**Tandem Prussik (prússicos em linha)**
Papel hoje	Técnica padrão, a menos complexa do CBMESP; recomendada em rapel, ascensão, macas e resgate de vítimas	Era a simples no passado; foi substituída como padrão no CBPMESP
Como montar	Cinta de ancoragem (ou similar) no ponto, mosquetão, e **nó oito duplo** na ponta da corda, com no mínimo **10 cm (4 dedos)** de sobra	2 cordins fechados de tamanhos diferentes (pescador duplo), 2 prússiks na corda com no mínimo **3 cm** entre eles; oito duplo na corda; mosquetão clipa o oito e os 2 cordins na cinta; ajustar os prússiks para tracionar e criar pequena laseira. O oito duplo **não** deve receber tração.
Vantagem	Simplicidade	Permite ajustes e facilita desmontagem
Limite	Não permite ajustes depois de montada	Difícil; exige material corretamente dimensionado

- Por que o Tandem Prussik perdeu espaço: o cordim (plug-fusível) em certas situações contribuía para romper a corda; e pela complexidade, em cenários extremos, socorristas nem sempre cumpriam todas as regras de segurança.
- Ainda vale quando há **tracionamento entre dois pontos fixos**, como numa tirolesa.
- **Tamanho dos cordins:** de 7 mm: 1,70 m (maior) e 1,50 m (menor); de 8 mm: 1,80 m (maior) e 1,60 m (menor).

Triângulo de equalização e ancoragem humana

Triângulo de equalização: divide o esforço em mais de um ponto, útil quando não há Ponto Bomba ou para acertar a angulação. Feito com anel de fita, corda ou cordim e mosquetões; combina com ancoragem simples e Tandem Prussik.

- Deve ser **autoajustável** conforme o mosquetão-mestre se move.
- Ângulo interno de **no máximo 60 graus**.
- Pontos preferencialmente **paralelos entre si e perpendiculares** ao local de acesso/manobra.
- Obrigatório um **cote de segurança** no sistema.

Vantagem: divide a tensão. **Limites:** pêndulo se um ponto romper; sem o cote de segurança, a ruptura de um ponto faz perder totalmente a ancoragem (grave risco de vida).

Ancoragem humana: opção fortuita (eventual) quando não existe Ponto de Trabalho eficiente; os próprios socorristas são a ancoragem.

- Considerar limite de carga e tipo de piso.
- Socorristas com silhueta baixa, preferencialmente **sentados com joelhos estendidos** (centro de gravidade baixo, mais contato com o solo).
- Combinar com triângulo de equalização de 2 ou 3 pontos para reduzir carga nos pontos humanos.
- Deve estar **sempre conectada a um Ponto Bomba**.

Vantagem: dinamismo e adaptabilidade. **Limite:** risco de exigir demais dos pontos humanos.

Regras gerais e redundância

Mosquetão: em ponto de ancoragem, usar obrigatoriamente **mosquetões de aço certificados na norma NFPA 2500** (sigla de associação de proteção contra incêndio dos EUA; o manual não a expande), modalidade **Uso Geral**. O texto também indica que a posição final fica com o **nariz voltado para cima, no sentido da ocorrência** (a frase do manual está truncada nesse ponto).

Redundância (doutrina do CBPMESP desde 2020):

- Objetivo: reduzir risco de **erro de procedimento**, não de ruptura de material (certificados são superdimensionados).
- Regra: **cada corda do sistema tem sua própria ancoragem**.
- **Não entram** na doutrina de redundância: polias certificadas NFPA 2500; placas de ancoragem; Ponto Bomba.

Figuras (lidas em imagem): correto (fig. 6.2.1) = cada corda com sua cinta e mosquetão no ponto, ou com placa de ancoragem e duas cintas. Incorreto (fig. 6.2.2) = uma só cinta e um só mosquetão de ancoragem levando uma placa com as duas cordas.

Quadro de técnicas e erros a evitar

Técnica	Quando usar	Limite principal
Sequencial	Ponto de Trabalho fraco, mas bem localizado	Pêndulo se romper
Trapa	Cilindro de pelo menos 5x o diâmetro da corda	Só cilíndricos
Simples	Padrão geral	Sem ajuste
Tandem Prussik	Tracionamento entre 2 pontos fixos (tirolesa)	Complexa, material exato
Triângulo de equalização	Sem Ponto Bomba; ajustar angulação	Pêndulo; exige cote de segurança
Humana	Sem Ponto de Trabalho adequado	Excesso de carga nos socorristas

Erros a evitar:

- Considerar Ponto Bomba um ponto abaixo de 1.500 Kgf.
- Colocar carga no back-up da ancoragem sequencial, ou fazê-lo fora de um PAB.
- Triângulo com ângulo interno acima de 60 graus ou sem cote de segurança.
- Nó oito duplo do Tandem Prussik recebendo tração.
- Duas cordas na mesma ancoragem (fora das exceções) ou mosquetão sem certificação NFPA 2500.
- Ancoragem humana sem ligação a um Ponto Bomba.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
NR-35	Norma Regulamentadora 35	Norma de trabalho em altura; o manual usa dela a definição de sistema de ancoragem.
NR-18	Norma Regulamentadora 18	Norma da qual o manual importa o critério de 1.500 Kgf para Ponto Bomba.
EPI	Equipamento de Proteção Individual	Equipamento que o trabalhador conecta à ancoragem.
PAB	Ponto à Prova de Bomba	Ponto Bomba: ancoragem de no mínimo 1.500 Kgf.
Kgf	Quilograma-força	Unidade de carga usada no critério do Ponto Bomba.
MISS	Mantenha Isso Simples e Seguro	Máxima do manual para a escolha de ancoragens.
NFPA 2500	Norma da NFPA (sigla não expandida no manual)	Norma de certificação exigida para mosquetões de aço (Uso Geral) e polias.
CBPMESP / CBMESP	Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo	Corporação cuja doutrina o manual descreve (o texto usa as duas grafias).
SAlt	Salvamento em Altura	Atividade de resgate em altura.

PARA DECORAR

- Ponto Bomba (PAB) = no mínimo 1.500 Kgf; Ponto de Trabalho = melhor acesso à cena.
- Quem define o Ponto Bomba: o Comandante do Incidente.
- Ponto de Trabalho fraco exige back-up em PAB (sequencial): back-up sem carga, alinhado, em Ponto Bomba.
- Sequencial: oito duplo no PAB e borboleta no Ponto de Trabalho.
- Trapa: cilindro de no mínimo 5x o diâmetro da corda, no mínimo 5 voltas, termina em oito duplo.
- Ancoragem simples: cinta + mosquetão + oito duplo, com no mínimo 10 cm (4 dedos) de sobra.
- Tandem Prussik: hoje restrito a tracionamento entre dois pontos fixos (tirolesa); prússiks com no mínimo 3 cm entre si.
- Cordins do Tandem: 7 mm = 1,70 m e 1,50 m; 8 mm = 1,80 m e 1,60 m.
- Triângulo de equalização: ângulo interno no máximo 60 graus, autoajustável, com cote de segurança.
- Ancoragem humana: sentados, joelhos estendidos, sempre ligada a um Ponto Bomba.
- Chapeletas: 1 = Ponto de Trabalho; 2 = Ponto Bomba; 3 em operação com maca.
- Mosquetão de aço NFPA 2500 Uso Geral; redundância: uma ancoragem por corda (exceto polia certificada, placa, Ponto Bomba).

7 · Rapel

Objetivo: Entender e executar a descida controlada por corda (UIAA, freio 8 e I'D), com trava-quedas, segurança de solo e conferência do sistema.

O que é o rapel

Técnica **vertical de descida**: a corda fica ancorada na extremidade superior (ponto de ancoragem) e o socorrista desliza por ela usando um **dispositivo ou técnica de gerenciamento de fricção**, até o ponto desejado.

- Origem: final do século XIX, exploradores franceses nos Pirineus (cânions, cavernas), para vencer abismos, cachoeiras e pontes.
- Usado em escalada, espeleologia (exploração de cavernas) e canyoning ("rapel em cachoeiras"); profissionalmente, por militares e socorristas, como meio de **acesso ou fuga** de local inóspito.
- Descensores mais usados no CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo): **Freio Oito** e **Petzl I'D** (Industrial Descender, descensor automático); o **nó UIAA** (União Internacional das Associações de Alpinismo) entra como alternativa de autorresgate.
- Quem escolhe o freio nas operações é o **comandante da emergência**.

Conceitos e regras de segurança

Conceito	O que o manual diz
Linha-de-vida (linha-de-segurança)	Corda **horizontal** fixada em ancoragens; permite conectar o autosseguro e fazer aproximações no desnível.
Montagem da via	Usar uma das ancoragens do capítulo 3. O **chicote** (ponta da corda) deve ficar a cerca de **100 cm do solo**, para evitar pisoteamento e torções (cocas).
Segurança de solo	Obrigatório com descensores sem trava intrínseca (ex.: freio 8). Se o operador perder o controle, traciona a corda para parar a descida e pode debrear (descer) o socorrista. Fica **o tempo todo com as duas mãos na corda, SEM luvas**, observando o socorrista.
Corda de trabalho	Onde se fazem as manobras principais de acesso e salvamento.
Corda de segurança	Sempre que possível, com **trava-quedas**. Dá redundância (reduz risco de erro humano) e serve de sistema secundário em panes ou reposicionamento da corda de trabalho.
ZLQ (Zona Livre de Queda)	Pela NR-35: região entre o ponto de ancoragem e o obstáculo inferior mais próximo contra o qual o trabalhador pode colidir (chão ou piso inferior). Essencial ao usar trava-quedas e cintas absorvedoras.

Trava-quedas (Petzl ASAP LOCK)

Dispositivo que impede a **queda súbita e/ou descontrolada**. O mais usado no CBPMESP é o Petzl ASAP LOCK, ligado à corda de segurança; acompanha o operador nas linhas sem exigir mão para movê-lo.

- **Funcionamento:** em velocidade moderada o tambor (com micro dentes) gira livre nos dois sentidos; movimento rápido para baixo faz o tambor girar no sentido horário e **bloquear** na corda (princípio parecido com cinto de segurança de carro).
- **Desbloquear:** mover o equipamento para cima, mantendo a roda de travamento pressionada contra a corda (gira no sentido anti-horário).
- É **unidirecional**: bloqueia em uma só direção. Instalação errada causa acidente; há seta/palavra **UP** no corpo.
- Conectar ao **loop esternal (tipo A)** da cadeira de trabalho; só em casos específicos ao loop dorsal (também tipo A).
- **Seletor de bloqueio** (corda amarela no braço): quando ativado, impede o deslizamento para baixo. Se houver suspensão acidental com o seletor em bloqueio, **não dá para desbloquear sob carga**.
- **Compatibilidade:** cordas de **10 a 13 mm**; carga máxima de até **250 kg** com cinta absorvedora apropriada (Petzl ASAP'SORBER AXESS).

Teste de funcionamento (sempre ao instalar): mover para cima e para baixo vendo o deslizamento; aumentar a velocidade até bloquear; depois desbloquear o tambor.

Cinta absorvedora, ZLQ e fator de queda

- Todo trava-quedas deve ser combinado com **cinta absorvedora**, que absorve a energia cinética de uma queda não planejada.
- A mais apropriada ao SAlt (Salvamento em Altura): ASAP'SORBER AXESS, que retém queda de **até duas pessoas**.
- Antes de usar, verificar a fita, os anéis de conexão, a bolsa e as **costuras internas**.
- A cinta de **40 cm**, totalmente estendida, pode chegar a cerca de **2,5 m**. Conferir se a distância até o solo (ZLQ) é segura para o caso de ela se distender.
- Fenômenos a considerar: altura da queda, distância percorrida pelo ASAP LOCK até travar, comprimento total do absorvedor (com mosquetões) e elasticidade da corda.
- Posicionar o trava-quedas **o mais alto possível** na corda, principalmente na entrada do sistema, para o **mínimo fator de queda**.
- No fim do rapel esse risco sempre existe, mas o socorrista deve entendê-lo, pois pode ocorrer em outras manobras.

Se o trava-quedas travar sozinho (excesso de velocidade ou solavancos): (1) travar o freio em uso; (2) conectar uma pedaleira na corda de segurança, ou fazer um nó que dê apoio; (3) acessar o trava-quedas e desbloqueá-lo; (4) retirar a pedaleira/desfazer o nó, devolver o peso ao freio e continuar o rapel.

Conferência do sistema (a "reza")

Antes de entrar em qualquer sistema ou manobra, conferir tudo. Ordem de montagem: **1) descensor na corda de trabalho; 2) trava-quedas na corda de segurança; 3) conferência.**

- Corda no freio (UIAA, Freio 8 ou I'D)
- Freio no mosquetão
- Mosquetão travado
- Corda no trava-quedas
- Trava-quedas destravado
- Mosquetão do trava-quedas travado
- Luvas calçadas
- Capacete
- Resposta do segurança de solo: **"Segurança OK!"**

Regra: se qualquer irregularidade for achada, corrige-se e **reinicia-se a conferência do começo**.

Rapel com nó UIAA

Também chamado nó dinâmico ou meia volta do fiel. Simétrico e deslizante, funciona nos dois sentidos (facilita recuperar corda na entrada). Usos: rapel (**autorresgate**), vantagem mecânica, debreagem de cargas.

Item	Detalhe
Mosquetão	Formato **HMS** (do alemão HalbMastwurf Sicherung, "assegurador do nó meia volta do fiel").
Como funciona	Atrito corda-corda e corda-mosquetão.
Vantagens	Confecção simples e rápida, fácil soltura, dispensa descensor (sem peso/volume extra).
Desvantagens	Grande desgaste da capa da corda e excessivas torções.
Trava completa	Fazer o **nó de mula** e em seguida o **nó aselha** (sequência só em figura).
Corda permeada	Mesmo procedimento do rapel convencional, mas o UIAA é feito com os **dois lados** da corda que envolvem a ancoragem (permite recuperar a linha).

Rapel com freio 8

Um dos descensores mais usados no Corpo de Bombeiros de SP. Feito em aço ou alumínio; nasceu no esporte e foi adaptado ao resgate ("orelhas", maior área de trabalho, mais capacidade de carga, certificações específicas).

Vantagens	Desvantagens
Manuseio fácil; serve a destro e canhoto; alta capacidade de carga; baixo custo	Dissipa mal o calor; cria torções (cocas); **sem sistema intrínseco de segurança** (exige segurança de solo)

Passagem da corda (equipagem):

- Freio 8 clipado na cadeirinha pelo **olhal maior**.
- Fazer uma alça com a corda, chicote voltado para a mão de comando, passando-a de baixo para cima e envolvendo o **orifício menor**.
- Abrir o mosquetão girando o freio 180 graus em sua direção: forma-se o **"oito imperdível"** (evita que o freio escape e caia ao solo se o operador o soltar).
- Clipar o freio novamente no mosquetão mestre.
- Recuperar toda a folga (laseira) para entrada mais segura (menor fator de queda); depois fazer a "reza".

Execução:

- Mão de comando **sob a coxa**, segurando a corda, da entrada até o fim. Corda tesada: não desce; aliviando o chicote, o freio cede e desce. A velocidade depende da corda na mão de comando.
- Uma mão guia/apoia, a outra comanda. Tronco afastado da corda (risco para cabeça, roupa e cabelo).
- Pés apoiados na parede (se houver), posição semissentada, pés afastados entre si.
- Olhar por cima do ombro da mão de comando para ver obstáculos (janelas, beirais, arbustos, pedras).
- No solo: flexionar as pernas para soltar o equipamento e sair de debaixo da área de descida.

Trava do freio 8 e rapel ejetável

Quando travar: ficar com as duas mãos livres, converter descida em içamento (e vice-versa), entre outras. Preferir a **"trava esportiva"**: fácil e só se solta se o socorrista a desfizer, mesmo com o sistema solecado (sem tensão).

- Elevar a mão de comando com a corda tesada, em trajetória circular no sentido oposto à mão de comando.
- Com a mão de apoio completar a trajetória, posicionando o chicote entre o vivo e o freio; puxar para baixo com as duas mãos: **1ª trava**.
- Fazer uma alça passando por dentro do mosquetão mestre e repetir: **2ª trava**.
- Para desfazer, repetir em **ordem contrária**, com cuidado na última trava.

Rapel ejetável (recuperável): ancoragem que permite recuperar todo o material, inclusive a corda. Só em **emergências** ou quando for preciso recolher a corda para outro lance de descida. Escolher técnica simples e segura. Para recuperar, os **dois chicotes devem tocar o chão**. Na corda permeada no freio 8, vale a mesma sequência do rapel, com atenção à conferência e à segurança.

Rapel com I'D (descensor automático)

Presente na grande maioria das estações de bombeiros de SP. Autoblocante com função **antipânico**: só desce se a mão estiver na alavanca e a manusear corretamente. Tem também **trava de segurança**, acionada quando a corda desliza a **2 m/s** (metros por segundo).

Versão	Cor	Diâmetro da corda
S	amarelo	10 a 11,5 mm (nos termos da NFPA 2500)
L	vermelho	12,5 a 13,5 mm (nos termos da NFPA 2500)

NFPA = sigla de norma citada pelo manual (o manual não a expande). Certificações do I'D citadas: **CE e NFPA**, base da doutrina de padronização de materiais.

Posição da alavanca	Função
Lock	Trava a corda na came pivotante por pressão. Só nesta posição o bloqueio é considerado correto.
Descent	Corda liberada. Quanto mais se puxa a alavanca, menos atrito e mais velocidade; puxada excessiva aciona o antipânico.
Antipânico / trava de segurança	Acima de 2 m/s bloqueia sozinho. Com o antipânico acionado a alavanca fica solta e sem funções; para retomar, voltar a **Lock**.
Store	Armazenamento/transporte. **Nunca** colocar com corda instalada (força e pode danificar a came).
Belay	Só em modelos anteriores a 2019; corda flui ao ser puxada e trava em puxada brusca (segurança de escalada).

Novo (2019 em diante) x antigo: o novo não tem o botão de liberação (plano inclinado); ganhou gatilho de segurança (fecha a placa sem tirar o descensor do mosquetão mestre, modelo L), placa de fricção em inox, sistema **auto-lock** (alavanca volta à posição de parada; conferir antes de soltar a corda) e carga máxima de trabalho. O valor da carga não consta no texto.

Passagem da corda: abrir a placa móvel, alavanca em "descent", passar a corda vinda da ancoragem pela **parte inferior da came pivotante**, fechar a placa. A corda sobrante pode passar pelo flange reforçado ou pela ranhura de frenagem (depende do diâmetro, conforto, posição do mosquetão e mão). Recolher toda a folga, fazer a "reza", alavanca em "descent" e puxar a corda da ancoragem: **ela deve travar**. Se não travar, revisar (provável passagem errada). **Com o I'D não é necessário segurança de solo.**

Descer: puxar a alavanca **gradualmente** com a mão esquerda; corda sobrante sempre na mão direita (mão de comando). Para parar, parar de puxar; só tirar a mão de comando da corda com a alavanca em **lock**. Após antipânico: voltar a lock e puxar de novo, gradualmente. Máximo **2 m/s**.

Planos inclinados / pouca tensão: o antipânico dispara fácil. Modelos anteriores a 2019 usam o botão de progressão horizontal; o modelo novo usa a própria alavanca para gerenciar a corda.

Corda permeada: com a corda envolvendo a ancoragem, fazer um **nó oito duplo** no lado que não será usado, ligado por mosquetão de aço ou malha rápida de aço ao lado usado. No solo, recuperar puxando pelo lado do nó. O mosquetão/malha pode não ter chegado quando a corda se soltar da ancoragem (risco de lesão); inspecionar o material depois.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
CBPMESP	Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo	Instituição à qual o manual se refere nos equipamentos e padrões.
SAlt	Salvamento em Altura	Área do manual (o título do manual usa esta sigla).
ZLQ	Zona Livre de Queda	Região entre a ancoragem e o obstáculo inferior mais próximo (chão, piso).
NR-35	Norma Regulamentadora 35	Norma do Ministério do Trabalho e Emprego citada para definir a ZLQ.
UIAA	União Internacional das Associações de Alpinismo	Dá nome ao nó UIAA (meia volta do fiel), usado como freio.
HMS	HalbMastwurf Sicherung (alemão)	Formato de mosquetão adequado ao nó UIAA.
I'D	Industrial Descender	Descensor automático Petzl, com antipânico e trava de segurança.
ASAP LOCK	Nome comercial Petzl (o manual não expande)	Trava-quedas móvel da corda de segurança.
NFPA	Sigla de norma citada (o manual não expande); NFPA 2500 define faixas de corda do I'D	Norma/certificação usada como base de material seguro.
CE	Sigla de certificação citada (o manual não expande)	Certificação do I'D, junto à NFPA.
Loop tipo A	(não é sigla)	Ponto de conexão da cadeira (esternal ou dorsal) onde se liga o trava-quedas.

Sigla	Significa	O que é
m/s	Metros por segundo	Unidade de velocidade; limite do I'D = 2 m/s.

PARA DECORAR

- Chicote da corda a cerca de 100 cm do solo.
- Segurança de solo: duas mãos na corda, SEM luvas, o tempo todo (obrigatório com freio 8; dispensável com I'D).
- Montagem: descensor na corda de trabalho, depois trava-quedas na corda de segurança, depois a "reza"; erro achado = reiniciar a conferência.
- ASAP LOCK: cordas de 10 a 13 mm, até 250 kg com ASAP'SORBER AXESS; unidirecional (UP); sempre testar na instalação.
- Cinta de 40 cm estendida chega a cerca de 2,5 m: respeitar a ZLQ.
- Trava-quedas o mais alto possível na corda para minimizar o fator de queda.
- Nó UIAA usa mosquetão HMS; trava completa = nó de mula + nó aselha; desgasta a capa e torce a corda.
- Freio 8: olhal maior na cadeira, orifício menor na alça, giro de 180 graus = "oito imperdível".
- Trava esportiva do freio 8 em duas etapas (duas travas); desfazer em ordem contrária.
- I'D: trava de segurança a 2 m/s; S amarelo 10 a 11,5 mm; L vermelho 12,5 a 13,5 mm.
- I'D: nunca guardar em Store com corda; só soltar a corda com a alavanca em Lock.
- Rapel recuperável só em emergência ou para outro lance; os dois chicotes devem tocar o chão.

8 · Ascensão

Objetivo: Saber subir pela corda com cordins, ascensores de punho ou ventral (frog), mantendo sempre dois pontos de segurança.

Para que serve e regra de ouro

A ascensão é o movimento **contrário ao rapel**: subir pela corda vencendo a gravidade e elevando o próprio peso. Serve para acessar uma vítima ou para autorresgate; também para chegar ao topo de uma árvore, transpor um nó ou corrigir procedimentos de salvamento.

- Exige **aptidão física razoável** e escolha da melhor técnica conforme o material da viatura.
- Usa nós blocantes ou peças de bloqueio: ascensor de punho ou ventral.
- **Regra de segurança:** estar sempre conectado a **dois pontos de segurança distintos na mesma corda**.

Segurança: corda de segurança e laseira

- Sempre que possível, montar a **corda de segurança** com trava-quedas (conforme capítulo 4 do manual).
- Neutralizar a **laseira** (folga) na corda de segurança, pois ela gera fator de queda no equipamento (tema do capítulo 10).
- Manter o trava-quedas **sempre acima do ombro** e olhar a corda de segurança abaixo para perceber laseira.
- Luvas: **não obrigatórias, mas recomendadas**.

Erro a evitar: deixar o trava-quedas abaixo do ombro com folga na corda (a figura 8.2 do manual ilustra o risco; só a legenda foi lida).

Comparativo das três técnicas

Técnica	Material	Observações
8.1 Cordins	2 cordins de 7 ou 8 mm, nós prussik, estribo (ou fita de 120 cm)	Técnica basilar; todo socorrista deve dominar
8.2 Ascensores de punho	2 ascensores de punho no lugar dos nós blocantes	Preparação mais rápida e ação mais eficiente
8.3 Ventral (frog)	Bloqueador ventral + ascensor de punho + pedaleira	Maior eficiência; movimento lembra o pulo do sapo

8.1 Ascensão com cordins

- Material: **dois cordins de 7 mm ou 8 mm**, ambos fechados com **nó de emenda pescador duplo**.
- Cordim 1: **nó prussik com ao menos 3 voltas completas** na corda, na **altura dos olhos**.
- Cordim 2: o mesmo, na **altura do umbigo**.
- Com o autossseguro padrão do CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo), o "cow's tail": clipar a **alça central** do cow's tail no cordim **superior**, de preferência com mosquetão de alumínio de trava automática.
- No cordim **inferior**: um dos dois autosseguros longos do cow's tail, seguido de um **estribo** (ou fita de 120 cm, se não houver estribo).
- **Verificação obrigatória:** sentado na cadeira, o socorrista deve conseguir **alcançar com a mão o cordim superior**.

8.2 Ascensão com ascensores de punho

- Mesmo procedimento dos cordins; os nós blocantes são **substituídos pelos ascensores**.
- O mecanismo (mola e gatilho) fica **voltado para o operador**; fica a critério dele qual ascensor vai acima (direita ou esquerda).

- Mosquetões de segurança na parte superior dos ascensores: **facultativos** em ambiente vertical; **obrigatórios** com angulações (barrancos, telhados).

8.3 Ascensão com ascensor ventral (frog)

- Bloqueador mecânico **ventral** preso ao ponto estrutural da cadeira; pode ser instalado pelo operador ou já vir acoplado pelo fabricante.
- Além do ventral: **um ascensor de punho e uma pedaleira**.
- Nome "frog" (sapo): ao iniciar com as duas pernas no estribo, os movimentos do corpo lembram o pulo do sapo.
- Passo a passo detalhado e posição exata das conexões estão só na figura 8.3.1; o texto não detalha.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
CBPMESP	Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo	Instituição cujo autosseguro padrão (cow's tail) é citado.
Cow's tail	(termo em inglês, "rabo de vaca"; não é sigla)	Autosseguro padrão do CBPMESP, com alça central e dois autosseguros longos.
mm	Milímetros	Unidade do diâmetro dos cordins (7 ou 8 mm).
cm	Centímetros	Unidade; fita de 120 cm.

PARA DECORAR

- Ascensão = movimento contrário ao rapel; exige aptidão física razoável.
- Sempre conectado a dois pontos de segurança distintos na mesma corda.
- Trava-quedas sempre acima do ombro; vigiar laseira na corda de segurança.
- Luvas: não obrigatórias, mas recomendadas.
- Cordins: 2 cordins de 7 ou 8 mm, fechados com pescador duplo.
- Prussik com no mínimo 3 voltas: um na altura dos olhos, outro na do umbigo.
- Sentado, deve alcançar o cordim superior com a mão.
- Estribo ou, se faltar, fita de 120 cm.
- Ascensor de punho: mola e gatilho voltados ao operador.
- Mosquetão de segurança no topo do ascensor: obrigatório com angulação (barranco, telhado), facultativo na vertical.
- Frog = ventral + ascensor de punho + pedaleira.

9 · Manobra de salvamento vítima-socorrista

Objetivo: Descer uma vítima em rapel acompanhado, com a vítima tocando o solo primeiro, mantendo o controle da descida e o peso de cada pessoa sustentado direto pelo freio.

O que é e quando usar

Quando não há espaço nem tempo para retirar a vítima com maca, usam-se técnicas de **descida direta**, por rapel ou por debreagem. No rapel há duas técnicas: **vítima-socorrista** e **socorrista-vítima**.

- **Diferença:** na vítima-socorrista a **vítima toca o solo primeiro**; na socorrista-vítima a aterrissagem final é do socorrista.
- **Indicação:** útil sobretudo quando a vítima está **consciente e sem fraturas**.
- Exige procedimentos específicos para a segurança e para o bombeiro ter controle suficiente da descida.

Regra das duas cordas

- Por ser rapel, vale a mesma regra de **duas cordas** dos rapéis individuais; adotar sempre que possível.
- Se der para ter uma corda de segurança para cada um, recomenda-se um conjunto **trava-quedas + absorvedor de energia para cada pessoa, em cordas distintas**.

Mais atrito no descensor

Há o peso do bombeiro mais o da vítima, então é preciso mais atrito da corda no descensor.

Equipamento	Como aumentar o atrito
Freio oito	**Passagem dupla** da corda no equipamento. A mão de comando fica afastada do corpo (**90°**), evitando a sobreposição das voltas.
Descensor automático	Uma **passagem extra da corda em um mosquetão** (manobra chamada **reenvio ou vertaco**).

O vertaco pode ser feito de duas maneiras: passando a corda pelo **mosquetão-mestre** do descensor ou por um **segundo mosquetão** (figura 9.3).

Vertaco com segundo mosquetão

- Preferencialmente clipado no **loop principal da cadeira** ou nas **alças da perna**.
- Se for no loop principal, o mosquetão deve ter **tamanho igual ou menor** ao mosquetão-mestre do descensor.

Limite de carga com o Petzl I'D (200 kg)

O I'D é um descensor automático da marca Petzl (a sigla I'D é o nome do modelo; o manual não a expande).

- Se a soma das massas **socorrista + vítima passar de 200 kg**, o equipamento pode ser usado, mas **deve ser evitado**: mesmo sem risco de queda, a sobrecarga dinâmica pode danificá-lo (informação do fabricante, citada no manual).
- A capacidade de frenagem do indivíduo e a carga de ruptura da corda diminuem dentro do equipamento; por isso a descida deve ser **lenta e contínua, sem solavancos**.
- Sob estresse é fácil perder o controle da velocidade, causando aceleração que excede a frenagem do I'D.
- Acima de 200 kg, o plano **não deve incluir rapel acompanhado com o I'D**; adotar outras estratégias.
- **Exceção (emergência excepcional e imprevista), carga entre 200 e 250 kg:** descer em velocidade **muito baixa**, sem excesso de confiança, e aumentar a frenagem trocando a simples passagem no vertaco por um **nó UIAA** no mesmo mosquetão auxiliar (UIAA: sigla da entidade internacional de alpinismo, a União Internacional das Associações de Alpinismo; o manual não a expande, esta expansão vem de fora do manual).
- Se a frenagem ficar excessiva (carga leve, fricção no ponto de retorno, corda inchada ou suja), o operador pode **remover o nó dinâmico**, desde que a corda passe pelo mosquetão de retorno na ancoragem.

Conectando a vítima: passo a passo

- **1.** Ao chegar na vítima, **checar a cadeira dela** e ver se a manobra é possível **sem triângulo de salvamento**.
- **2.** Se viável, passar um **anel de fita de 60 cm dobrado** no loop da cadeira da vítima.
- **3.** Clipar o anel em um **mosquetão auxiliar**.
- **4.** Clipar esse auxiliar no **mosquetão-mestre do freio** do socorrista.
- **5.** Deixar distância suficiente para haver contato físico com o bombeiro, sem risco de a vítima tocar ou se enroscar no freio.

Durante a descida e erros a evitar

- Manter **contato verbal** e tranquilizar a vítima.
- Usar **pernas e mãos de apoio** para protegê-la de obstáculos.
- A vítima fica **de frente para o socorrista o tempo todo**.
- **Em hipótese alguma** clipar a vítima no **loop central da cadeira do socorrista**: ambos devem ter o peso sustentado **direta e individualmente pelo freio**, não pela cadeira do socorrista.
- Não deixar a vítima encostar ou se enroscar no freio.
- Não aceitar solavancos nem excesso de confiança com cargas altas.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
I'D	Nome de modelo (Petzl I'D); o manual não expande	Descensor automático da marca Petzl, com limite de carga citado de 200 kg para rapel acompanhado.
UIAA	União Internacional das Associações de Alpinismo (expansão externa ao manual)	Nome do nó dinâmico de frenagem usado no vertaco em emergência excepcional (200 a 250 kg).
kg	Quilograma	Unidade de massa usada nos limites de carga.

PARA DECORAR

- Vítima-socorrista: a vítima toca o solo primeiro; socorrista-vítima: o socorrista aterrissa por último.
- Indicada sobretudo para vítima consciente e sem fraturas.
- Regra das duas cordas vale também aqui; ideal: trava-quedas + absorvedor para cada pessoa em cordas distintas.
- Freio oito: passagem dupla da corda e mão de comando a 90° do corpo.
- Descensor automático: mais atrito com reenvio/vertaco, no mosquetão-mestre ou em um segundo mosquetão.
- Segundo mosquetão no loop principal: tamanho igual ou menor que o mosquetão-mestre.
- I'D: acima de 200 kg (socorrista + vítima) evitar; entre 200 e 250 kg só em emergência excepcional, bem devagar, com nó UIAA no vertaco.
- Anel de fita de 60 cm dobrado no loop da cadeira da vítima, clipado ao mosquetão-mestre do freio via mosquetão auxiliar.
- Nunca clipar a vítima no loop central da cadeira do socorrista.
- A vítima fica sempre de frente para o socorrista, e o socorrista protege com pernas e mãos de apoio.

11 · Sistemas de vantagem mecânica

Objetivo: Entender como polias dividem o esforço, calcular a relação de vantagem (2:1, 3:1, 4:1, 5:1) e montar o sistema com captura de progresso segura.

Princípio: o que dá a vantagem

- As polias funcionam como alavancas e fazem **desvio de direção** da corda.
- Quem oferece a vantagem não é a polia em si, e sim o **ponto de ancoragem**, que ajuda a sustentar o peso.
- **Polia fixa** (em ponto fixo, na ancoragem): **não há vantagem mecânica**.
- **Polia móvel** (na carga, que se move junto com ela ao ser içada): **há vantagem mecânica**.
- Quanto mais cordas dividindo o peso da carga, maior a vantagem.

Neste capítulo, vantagem mecânica (VM) é o ganho de força do sistema; SVM é sistema de vantagem mecânica.

Efeito polia

Com polia fixa na ancoragem ocorre o **efeito polia**: aumento substancial do esforço no ponto de ancoragem (ação e reação).

Caso (carga de 100 kg)	Ancoragem	Mão do operador
Polia fixa na ancoragem	2T = 200 kg	1T = 100 kg
Polia móvel na carga	1T = 50 kg	1T = 50 kg

T significa tração, usada nos cálculos do manual (nxT = valor total).

Como calcular a relação (n:1)

- A relação é o **esforço do operador em relação ao peso da carga**: se o operador faz metade, é **2:1**; um terço, **3:1**; um quarto, **4:1**; e assim por diante.
- Na prática: conte as **cordas que dividem o peso da carga**. Exemplo do manual: sistema 4:1 com 4 cordas, 4T = 100 kg, logo 1T = 25 kg.
- **Custo:** o ponto de ancoragem é passivo, quem desloca a corda é o socorrista. Em 2:1 puxa-se **2 m de corda para içar 1 m**; em 3:1, **3 m para 1 m**; e assim por diante.
- Para salvamento em altura (SAlt = Salvamento em Altura) interessam os sistemas **3:1, 4:1 e 5:1**.

Pares e ímpares

Tipo	Sistemas	Característica
Ímpares	3:1 e 5:1	A **terminação da corda fica fixada na carga**, não no ponto de ancoragem.
Pares	2:1 e 4:1	Terminação na ancoragem; captura de progresso na segunda corda.

Em 4:1 e 5:1 é comum usar **polias duplas** para diminuir a quantidade de material.

Estendido x reduzido x independente

Sistema	O que é	Quando usar / observação
Estendido	Toda a corda percorre todo o trajeto entre ancoragem e carga.	Mais simples de montar, mas gasta muita corda. Exemplo: içar 30 m em 5:1 exigiria **150 m de corda**, inviável.
Reduzido	Distância e corda reduzidas com um **bloqueador na corda principal**.	Necessariamente **sempre ímpar** (corda de trabalho fixada na carga). Exemplos: **3:1 (sistema Z)** e 5:1 reduzidos.
Independente	VM montado a partir de uma **segunda corda** e aplicado à corda de trabalho por um bloqueador.	Útil em cenários específicos, como salvamento de alpinistas industriais (capítulo 8). É sempre estendido em si.

Captura de progresso (antirretorno)

Obrigatória por segurança: impede que a carga içada retorne.

- Feita com cordins: **anel fechado com pescador duplo** e blocagem com **nó prussik de no mínimo 3 voltas** na corda, ou com um **descensor automático**.
- Sistemas **ímpares (3:1 e 5:1)**: captura na **corda do nó da carga**, com a captura no ponto de ancoragem.
- Sistemas **pares**: captura na **segunda corda**, com o prussik também no ponto de ancoragem.
- Para tracionar sistemas de VM **não é necessário usar luvas**.

Tandem prusik e polias PMP

- Capturar peso **maior que o de uma pessoa** com cordins exige **dois prussiks em linha** (tandem prusik).
- O **Comandante da Emergência ou Rigger** avalia se aplica tandem prusik quando for uma pessoa, mas o esforço for claramente maior (macas, atrito excessivo com superfícies, risco de enroscos etc.).
- Polias usadas com cordins prussicados devem **obrigatoriamente** ser tipo **PMP** (Prusik Minding Pulleys: polia projetada para trabalhar com prussik), de **base chata**.

Tracionar com descensores automáticos

- É possível montar VM com descensores automáticos.
- **Vantagem:** não precisa montar captura de progresso, por causa do bloqueio do equipamento.
- **Desvantagem:** menor eficiência do que polias de alto rendimento.
- Petzl I'D (descensor automático da marca Petzl) **anterior a 2019**: manter a alavanca em **belay** durante o tracionamento e, depois, colocar em **lock**.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
VM	Vantagem mecânica	Ganho de força obtido por polias que dividem o peso entre mais cordas.
SVM	Sistema de vantagem mecânica	Montagem de polias, cordas e bloqueadores que multiplica a força.
SAlt	Salvamento em Altura	Área de atuação do manual.
T	Tração	Unidade de cálculo usada pelo manual (2T = 200 kg etc.).
PMP	Prusik Minding Pulleys	Polias de base chata, obrigatórias para uso com cordins prussicados.
n:1	Relação de vantagem (ex.: 3:1)	Quantas vezes o esforço é reduzido; também quantos metros de corda se puxam por metro içado.
I'D	Nome de modelo (Petzl I'D); o manual não expande	Descensor automático Petzl, com alavanca belay/lock.

PARA DECORAR

- Polia fixa na ancoragem: sem vantagem; polia móvel na carga: com vantagem.
- Efeito polia: carga de 100 kg com polia fixa gera 200 kg na ancoragem.
- 2:1 com carga de 100 kg: 50 kg na mão e 50 kg na ancoragem.
- Relação = esforço do operador como fração da carga; para SAlt interessam 3:1, 4:1 e 5:1.
- Custo: n metros de corda puxados para cada 1 m içado (3:1 = 3 m).
- Sistemas ímpares (3:1 e 5:1) terminam fixos na carga; só os reduzidos são sempre ímpares.
- Estendido 5:1 para 30 m = 150 m de corda; por isso existe o reduzido com bloqueador (3:1 = sistema Z).
- Captura de progresso: prussik com no mínimo 3 voltas, anel com pescador duplo ou descensor automático.
- Ímpar: captura na corda do nó da carga; par: captura na segunda corda; sempre no ponto de ancoragem.
- Mais que o peso de uma pessoa: tandem prusik (dois prussiks em linha).
- Com prussik, só polia PMP de base chata.
- I'D anterior a 2019: belay para tracionar, lock depois; sem necessidade de luvas para tracionar.

13 · Introdução à escalada em árvores

Objetivo: Conhecer os equipamentos permitidos, o talabarte de posicionamento, os nós de fricção e os sistemas de acesso SRS e MRS para atuar em emergências em árvores.

Quando e por que subir em árvore

- Emergências com cinemática em árvores: trabalhador acidentado, esportista preso por paraglider ou corte emergencial de galho/árvore.
- Acesso por corda quando não dá para usar viaturas aéreas ou escadas prolongáveis.
- O socorrista escolhe o tipo de ancoragem e procura um ponto seguro, geralmente uma **forquilha**.
- Atividade multidisciplinar (ferramentas de corte como motosserra, ancoragens e VM para cargas pesadas, como o Tirfor); o capítulo não aprofunda isso.

Normas citadas

- **ABNT NBR 16246/2013** (ABNT = Associação Brasileira de Normas Técnicas; NBR = Norma Brasileira; expansões externas ao manual), 'Florestas urbanas – Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas', baseada na norma americana **ANSI A300-1:2008** (ANSI = American National Standards Institute, entidade americana de normas; expansão externa ao manual); orienta o manejo.
- Sobre o acesso e a escalada propriamente ditos, quem orienta é a **ANSI Z-133**.

Regras e restrições do capítulo

- Equipamentos especializados (Petzl Zigzag, Petzl Chicane, conjuntos Rope Wrench e extensores, Rock Exotica Akimbo, Notch Rope Runner, Art Spider Jack, Art Lockjack, FTC Free Freexion, Teufelberger K1 Keeper, entre outros) são **vedados a primeiros respondedores e técnicos** e **autorizados só a especialistas**.
- Em árvores **não se exige duas cordas**: é tolerado usar só a **corda de trabalho**.
- Priorizar materiais e ancoragens próprios para arvorismo; na ausência, usar **obrigatoriamente** materiais com certificação conforme os requisitos do manual.

13.1 EPIs

EPI = Equipamento de Proteção Individual.

- **Capacete e luvas** seguem o já previsto no manual.
- **Exceção: a cadeira de segurança**, que deve ter **grandes partes acolchoadas na lombar e nas pernas** e uma **conexão central móvel (ponte)** para maior mobilidade no acesso/trabalho.

13.2 Talabarte de posicionamento

Usado para se movimentar na copa e se posicionar melhor durante o corte de um galho.

Componente	Especificação
Corda	Estática, de **6 a 10 metros**
Polia	Simples, pequena, de placa fixa
Cordelete	De aramida, com olhais costurados eletronicamente (usado para os nós de fricção)
Mosquetões	Dois, preferencialmente de **trava tripla**

Nós de fricção

- Servem para **bloqueio** durante manobra/movimentação e para **descensão segura e ágil** (soltam com facilidade).
- Usar **cordeletes de aramida**, por causa da fricção estática dos materiais têxteis.
- Padrão do CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo) em arvorismo: **nó Distel, nó Valdotain e nó Schwabisch**. Os passos de confecção estão só em figura (13.2.2) e não foram transcritos.

13.3 Escolha do sistema e inspeção prévia

- Fatores: tipo de serviço (poda simples ou supressão completa), estado fitossanitário da árvore (se permite acesso por cordas), tipo de árvore e possibilidades de ancoragem.
- Antes de subir: **inspeção minuciosa** da área (fios elétricos, insetos, risco de queda de galhos, clima etc.).
- Dois sistemas: **SRS** e **MRS**; dá para fazer a transição entre eles conforme o serviço.

SRS (Stationary Rope System)

SRS: sistema de corda estacionária. O escalador sobe e desce em corda fixa que **não se movimenta** na ancoragem nem em derivações.

- Ancoragem **basal** (na base) ou **de topo** (isolada na copa).
- **Vantagens:** subida mais rápida, maior área de trabalho; com ancoragem basal, uma segunda pessoa pode debreá-la do solo ao final.
- Ancorar no **ponto mais alto e seguro possível** para acessar toda a copa sem mudar a ancoragem (demora, mas facilita as etapas seguintes).
- A ancoragem com derivação **duplica a força** no ponto de derivação (efeito polia); por isso é imprescindível o **teste de forquilha**: colocar o **peso de duas pessoas** na corda, perto do solo, antes da escalada.
- Primeiros respondedores e técnicos podem usar ascensão convencional (capítulo 4) e descensor automático na copa. **Talabarte de posicionamento obrigatório**.

MRS (Moving Rope System) e friction saver

MRS: sistema de corda móvel. A corda se move no ponto de ancoragem junto com o usuário.

- A ponta da corda passa por uma ancoragem suspensa (de topo) e prende ao operador; ele se prende à outra metade com sistema de ascensão/descensão.
- Vantagem mecânica (VM) **teórica 2:1** na subida (reduzida pelo atrito na prática), mas é preciso tracionar **2 m de corda para ganhar 1 m**: subida mais lenta.
- A corda deve correr livremente entre usuário e ancoragem; atrito com a árvore a trava e reduz muito a área de trabalho.
- Mesmos requisitos do SRS: ascensão convencional, descensor automático e **talabarte obrigatório**.
- **Friction saver** (salva câmbio ou cinta de ancoragem): cinta com argolas metálicas de tamanhos diferentes, instalada e retirada do solo; protege corda e árvore. Obrigatório quando houver atrito dinâmico, ou **no mínimo montar uma polia**.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
CBPMESP	Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo	Instituição autora do manual.
EPI	Equipamento de Proteção Individual	Capacete, luvas e cadeira de segurança.
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas	Entidade que publica normas brasileiras (expansão externa ao manual).
NBR	Norma Brasileira	Prefixo das normas da ABNT (expansão externa ao manual).
ANSI	American National Standards Institute (expansão externa ao manual)	Entidade americana de normas; Z-133 e A300-1 são normas dela citadas.
SRS	Stationary Rope System	Sistema de corda estacionária: corda fixa na ancoragem.
MRS	Moving Rope System	Sistema de corda móvel: corda desliza na ancoragem com o usuário.
VM	Vantagem mecânica	Ganho de força; no MRS, teórico 2:1.
SP	São Paulo	Estado do Corpo de Bombeiros do manual.

PARA DECORAR

- Em árvore basta a corda de trabalho; duas cordas não são exigidas.
- Equipamentos como Zigzag, Chicane, Rope Wrench e Akimbo: só para especialistas.
- Cadeira de arvorismo: acolchoada na lombar e pernas, com ponte central móvel.
- Talabarte de posicionamento: corda estática de 6 a 10 m, polia simples de placa fixa, cordelete de aramida e dois mosquetões de preferência trava tripla.
- Nós de fricção padrão: Distel, Valdotain e Schwabisch, em cordelete de aramida.
- Antes de subir, inspecionar fios elétricos, insetos, galhos e clima.
- SRS: corda fixa, subida mais rápida, maior área de trabalho; ancoragem basal permite debrear do solo.
- SRS duplica a força na derivação: teste de forquilha com o peso de duas pessoas.
- MRS: VM teórica 2:1, mas puxa 2 m para subir 1 m (mais lento).
- Friction saver ou, no mínimo, uma polia: obrigatório com atrito dinâmico (como no MRS).
- Talabarte de posicionamento é obrigatório em SRS e MRS.
- Norma de acesso e escalada: ANSI Z-133; manejo: ABNT NBR 16246/2013.

15 · Introdução à gestão tática

Objetivo: Entender como a equipe de salvamento em altura se organiza, quem faz o quê, como se comunica e em que ordem planeja a resposta.

Conceito e consciência situacional

A gestão tática (também chamada de doutrina operacional) é o que permite desenvolver a resposta à emergência de forma estruturada, sempre com atenção à **segurança** e à **eficiência**. Ela se aplica às ocorrências de SAlt (Salvamento em Altura, o conjunto de técnicas para resgatar pessoas em locais elevados ou de difícil acesso vertical).

Os socorristas precisam ter **consciência situacional**: "a percepção dos elementos no ambiente de trabalho dentro de um volume de tempo e espaço, a compreensão do significado desses elementos e a projeção dessa situação em um futuro próximo". Com ela se monta um plano de ação **exequível e realista** para o local e para os equipamentos disponíveis.

Níveis de prioridade (nesta ordem)

Prioridade	Quem/o quê
1	O próprio socorrista
2	A equipe (todos os socorristas envolvidos)
3	O local (público circundante, circulante e apoio)
4	A emergência (a pessoa ou a situação de risco)

Memória: eu, a equipe, o local, só então a vítima/situação.

Zonas de trabalho

- **Zona de Perigo:** aquela em que o perigo iminente está associado ao risco de altura; é a mais próxima do risco de queda (precipitação) e é onde os socorristas atuam. Pode ser desenhada por distância de uma borda ou por um anteparo natural. É definida e informada a todos pelo comandante da emergência ou pelo homem-segurança. Dentro dela, os socorristas ficam **permanentemente ancorados**, com o Fator de Queda no sistema de ancoragem **tendendo sempre a zero**.
- **Zona de Vetor:** área de circulação entre sistemas, ancoragens e derivações que, se falharem, podem gerar escorregamento de sistemas e cordas, pondo em risco quem transita ali e os equipamentos. Também é estipulada pelo comandante ou pelo homem-segurança e deve estar **sempre livre e devidamente protegida**. (A figura 15.1.1 mostra uma zona de vetor em forma de triângulo criada por uma derivação à esquerda; o desenho serve só de ilustração.)
- **Zona de Movimentação:** área usada pela equipe para se movimentar durante o salvamento; deve estar **organizada, desobstruída e com os riscos mitigados**.

A equipe: 6 socorristas

A equipe de SAlt, em consonância com a proposta de conjugação de guarnições, é formada por **seis (6) socorristas**. Pela figura 15.2.1 (leitura da imagem), são: Comandante, Homem-segurança, Rigger, Socorrista 1 (APH), Socorrista 2 e Socorrista 3. APH é o Atendimento Pré-Hospitalar, ou seja, o primeiro atendimento clínico à vítima no local, antes do hospital.

Funções de cada membro

- **Comandante da Equipe:** *não executa ações técnicas*; estipula as Zonas de Trabalho e determina os pontos de ancoragem; define o objetivo e a estratégia operacional, assessorado pelo Homem-segurança e pelo Rigger; estipula funções e tarefas; coordena as ações por prioridades; faz a **instrução secundária** antes de iniciar o salvamento; coordena ações e comunicação durante o salvamento; pode eventualmente acumular a função de Homem-segurança.
- **Homem-segurança:** responsável pelo EPI (Equipamento de Proteção Individual) individual e coletivo; *não executa ações técnicas*; faz a vistoria inicial de segurança da cena e delimita a Zona de Perigo; constrói ou coordena linhas-de-vida, sinalização e barricadas para restringir acesso; está sempre

identificado e faz o **briefing de segurança**; verifica os sistemas montados antes do uso; monitora a cena e a operação quanto à segurança e dá orientação corretiva; faz a **checagem final** para iniciar o salvamento.

- **Rigger:** coordena a equipe de tração/debreagem nos procedimentos técnicos; monta ancoragens, sistemas de içamento, de debreagem e linhas de trabalho e segurança, conforme o Comandante determinar; é o **elo entre os Socorristas e o Comandante**; opera os sistemas de içamento ou debreagem sob ordem do Comandante.
- **Socorristas:** compõem a equipe de tração/debreagem; montam sistemas de ancoragem e de içamento/debreagem e fazem manobras de acesso, conforme Comandante e Rigger; organizam os equipamentos no cenário; operam os sistemas conforme o Rigger; manejam vítima e maca.
- **Socorrista encarregado do APH:** acessa a vítima e inicia os protocolos de APH; monitora a vítima o tempo todo, avalia a evolução clínica e reporta ao Comandante; acompanha a vítima em sistema de corda, se necessário.

Uma ou duas cordas

- Ângulo **maior que 40º** (grande angulação): **sempre duas cordas** (trabalho e segurança), seja em vertical ou plano inclinado, com ou sem maca.
- Ângulo **menor que 40º** (baixa angulação): é admitida **uma única corda**.
- Exceções à regra das duas cordas (o manual as lista como exceções): trabalhos em árvores; salvamento em montanha; salvamento em curso d'água (canyoning); salvamento em teleférico; rapel tático em abordagem de tentativas de suicídio.
- Exceto árvores, todas as demais exceções são cenários altamente complexos e imersivos e **devem ser respondidos obrigatoriamente por especialistas**.

Comunicação e terminologia padrão

- A comunicação deve ser assertiva e objetiva, evitando ruídos.
- Sem risco, **somente o Comandante e o Chefe da equipe de Tração** conduzem a comunicação.
- Toda ordem do Comandante deve receber obrigatoriamente **feedback de entendimento**.
- Qualquer resgatista que identificar condição insegura ou risco não mitigado deve alertar a equipe e o Homem-segurança.

Situação	Comando	Resposta
Içamento	"Atenção Equipe de Tração, Tração!"	-
Interromper manobra	"STOP!"	-
Debrear um sistema	"Atenção Corda de Tração, Debrear!"	-
Soltar corda abaixo	"Atenção, Corda!"	"Livre!"
Lançar objeto	"Atenção, Livre!"	"Livre!"
Vítima no sistema	"Atenção, vítima em carga!"	-

Planejamento e execução (ordem do manual)

- **a)** Estabelecer as Zonas de Trabalho.
- **b)** Mitigar ou eliminar riscos, considerando o cenário e as zonas.
- **c)** Estabelecer os **objetivos gerais** (genéricos), por exemplo: acessar por rapel, estabilizar a vítima e içar.
- **d)** Definir a **estratégia técnica**, detalhando os objetivos (exemplo do manual: rapel de acesso em duas cordas, ancoragens em tais locais, cordas de 50 metros, ancoragens simples, descensores automáticos).
- **e)** Dimensionar recursos conforme a demanda da estratégia técnica.
- **f)** Execução.

Memória: Zonas, Riscos, Objetivos, Estratégia, Recursos, Execução.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
SAlt	Salvamento em Altura	Conjunto de técnicas de resgate em locais elevados, onde há risco de queda.
EPI	Equipamento de Proteção Individual	Equipamento que protege o socorrista; o Homem-segurança responde por ele (individual e coletivo).
APH	Atendimento Pré-Hospitalar	Atendimento clínico à vítima no local; tarefa do socorrista encarregado do APH.

PARA DECORAR

- Prioridades: 1 socorrista, 2 equipe, 3 local, 4 emergência.
- Zonas: Perigo (risco de queda), Vetor (entre sistemas/ancoragens/derivações), Movimentação (circulação da equipe).
- Na Zona de Perigo: sempre ancorado, Fator de Queda tendendo a zero.
- Equipe de SAlt: 6 socorristas (Comandante, Homem-segurança, Rigger, 3 socorristas, sendo 1 de APH).
- Comandante e Homem-segurança não executam ações técnicas.
- Acima de 40º: duas cordas (trabalho e segurança); abaixo de 40º: uma corda é admitida.
- Exceções às duas cordas: árvores, montanha, canyoning, teleférico, rapel tático em tentativa de suicídio.
- Sem risco, só o Comandante e o Chefe da equipe de Tração falam; toda ordem exige feedback.
- Comandos: Tração!, STOP!, Debrear!, Atenção, Corda! (Livre!), Atenção, Livre! (Livre!), vítima em carga.
- Planejamento: Zonas, mitigar riscos, objetivos gerais, estratégia técnica, dimensionar recursos, execução.

16 · Amarração de maca-cesto e maca-envelope

Objetivo: Conhecer as duas macas usadas em salvamento em altura, suas características e como fixar a vítima e a maca em cada uma.

Para que servem as macas

As macas de salvamento reduzem o esforço físico dos operadores e dão melhor estabilização e segurança à vítima, para que o trabalho **não agrave as lesões**. Ocorrências típicas: acidente de trânsito com queda de nível (rios, valas, ribanceiras); queda em poços, cavernas e cavidades; ambientes naturais (matas, cânions, montanhas); edificações; vítimas com uso de aeronaves; transposição de obstáculos em terreno acidentado; espaço confinado.

Em SAlt (Salvamento em Altura), salvo casos específicos, servem as **maca-cesto** e a **maca-envelope**.

Maca-cesto: características

O modelo com revestimento em polietileno é um dos mais usados pelo Corpo de Bombeiros de SP (São Paulo). Pelo manual do fabricante, o ponto estrutural são **somente os ilhoses**; se não for possível usá-los, pode-se usar a estrutura tubular de alumínio que envolve a maca. Pode ser inteiriça ou **bipartida** (neste caso, conferir os feixes que unem as duas partes). Exige prancha rígida de corte diferenciado nos pés, o modelo "**silhueta**".

Item (Spencer, Itália)	Valor
Comprimento	215 cm
Largura	65 cm
Altura	20 cm
Pegadores	12
Peso	12,5 kg
Acessórios	3 tirantes e suporte para os pés
Pontos estruturais	4 ilhoses, com revestimento em alumínio
Capacidade de carga	280 kg
Materiais	Polietileno, polipropileno e alumínio
Certificação	"Class I Medical Device" (dispositivo médico classe I), conforme "EU Regulation 2017/745" (EU = União Europeia)

Cuidados com as macas (cesto e envelope)

- Ter programa de **manutenção periódica**.
- Respeitar sempre a **carga máxima** (cada marca e modelo tem a sua).
- **Antes de cada uso**, verificar integridade de cintos/tirantes e demais acessórios.
- Nas macas-envelope, inspecionar abrasão ou cortes, fitas, alça de transporte e fivelas, mesmo antes de equipar a viatura.
- Sempre observar a situação da vítima e tomar as providências de APH (Atendimento Pré-Hospitalar, o atendimento clínico no local) para não agravar lesões.

Amarração da vítima na prancha

- Vítima de **trauma**: imobilização **dorsal e cervical obrigatória**, com amarração consistente.
- Se a maca for manobrada em **plano inclinado ou vertical** (o manual cita manobras com escadas e barranquismo), a **amarração complementar da vítima na prancha é obrigatória**, para evitar escorregamento.
- Dá para fazer com **apenas um cabo-da-vida**.
- O passo a passo está na figura 16.1.3 (fotos de uma vítima amarrada à prancha com cabo cruzado sobre o tronco e nó no peito); o texto do manual não descreve cada passo, então os detalhes finos só existem

na figura.

Amarração diamante (padrão da maca-cesto)

- Começa com **uma volta do fiel** na estrutura da maca, um pouco acima dos pés.
- Em seguida, **duas voltas-do-fiel (pelo seio) nos pés**, com a intersecção do nó voltada para a **sola**, para não machucar a vítima.
- Cruza-se de forma **intercalada** pelos pegadores da maca, **de dentro para fora e de baixo para cima**.
- Na altura do tórax, **emenda-se outro cabo-da-vida com nó pescador duplo** (evitando deixar o nó em regiões sensíveis) e segue-se no sentido contrário, mantendo os cotes padronizados.
- Ao cruzar toda a vítima, **finaliza com outra volta-do-fiel**.
- Resultado: **três "X"** formados pelos cruzamentos das cordas.

Amarração da cabeceira (maca-cesto)

Usada para içar com a maca **angulada ou verticalizada**, geralmente em ocorrências com escadas ou barranquismo. Há duas alternativas:

- **Cabeceira curta:** com um cabo-da-vida permeado, faz-se uma **volta-do-fiel em cada alça** da maca, deixando o cabo tensionado e o mais perto possível do centro. Une-se os chicotes com **nó direito centralizado**, arremata-se abraçando todas as cordas e conecta-se o mosquetão no meio do nó direito (o mosquetão fica com movimento restrito).
- **Cabeceira longa:** permeia-se o cabo-da-vida, começando com **nó boca de lobo** em uma alça; na outra alça faz-se a **volta do fiel**; por fim, o **nó aselha centralizado**.

Maca-envelope (Sked): o que é

- Mesmo propósito da maca-cesto, mas **maleável**: boa para ambientes remotos e confinados, por ser fácil de transportar e rápida de usar.
- "Sked" vem de Skedco, marca americana que a criou a pedido do Exército americano para remover soldados feridos; depois se mostrou eficiente em resgates na neve.
- É uma lâmina plástica de **polietileno de alta densidade**, guardada em mochila, com grande resistência à abrasão; uma das preferidas das unidades do Corpo de Bombeiros de SP para SAlt.
- Tem **dois tirantes reforçados de nylon** para movimentação horizontal e vertical (conferir a resistência no manual do fabricante).
- O tirante do **tronco é 10 cm menor** que o das pernas, para que os membros superiores fiquem mais altos que os inferiores. É o padrão, não regra: pode ser invertido conforme a enfermidade da vítima.
- Conexões de fecho rápido dão agilidade e firmeza; manutenção e limpeza são fáceis.

Item (Skedco, EUA)	Valor
Comprimento	244 cm
Largura	91 cm
Capacidade de carga	280 kg
Peso (com acessórios)	8,16 kg

Maca-envelope: trauma, KED e acessórios

- **Não dá imobilização dorsal eficiente.** Em trauma, usar junto com o **colete imobilizador dorsal (KED)**; havendo qualquer dúvida, aplicar o protocolo de trauma. O manual chama KED de colete imobilizador dorsal e cita o KED e o Oregon Spine Splint II como acessório recomendado pela Skedco; não desdobra a sigla KED.
- O colete mantém cabeça, pescoço e costas o mais próximo da posição anatômica.
- Prancha rígida com maca-envelope é possível, mas **não recomendada**: carregar a prancha em local de difícil acesso anula a vantagem de leveza e portabilidade.
- **Kit de amarração exclusivo** na mochila: duas cintas para içamento horizontal, uma **corda de poliamida de 12 m** para encordoamento e içamento vertical ou angulado, e um mosquetão.
- Vítima posicionada com o **tronco na parte larga** e as **pernas na parte estreita**.

- Não há regra única para a passagem da corda pelos ilhoses, mas **tudo que se faz de um lado deve ser feito simetricamente do outro**.

Encordoamento da maca-envelope

- Ao tirar da mochila: desenrolar, **inverter** e enrolar as extremidades no sentido contrário ao que estava guardada, para ficar plana.
- Pré-ajustar os tirantes abdominais, torácicos e inferiores, **com folga**.
- **1.** Permear a corda de 12 m e fazer o **nó oito duplo no meio**.
- **2.** Introduzir os chicotes nos **dois ilhoses da cabeceira, de fora para dentro**; depois passar a corda pelos olhais laterais, intercalando (dentro para fora, fora para dentro), expondo o mínimo possível o encordoamento.
- **3.** Fazer o **nó direito perto dos pés**, usando os dois ilhoses inferiores.
- **4.** Ajuste final de tirantes e corda, **retirando toda a folga**, com os chicotes voltando no sentido das alças próximas aos pés; finalizar com outro **nó direito arrematado**.
- Ilhoses vagos podem receber fitas como alça de transporte; **nunca usar o encordoamento** para esse fim. A cabeceira pode ser feita com fita tubular e **serve apenas para proteger a cabeça**.

Conferência prévia antes do uso

- Tirantes da prancha longa (se houver).
- Tirantes da maca-envelope.
- Fixação da vítima e ajuste de todas as presilhas.
- Suporte de pés.
- Equalização correta dos tirantes.
- Corda-guia (se houver).
- Trava e angulação correta dos mosquetões das cordas.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
SAlt	Salvamento em Altura	Técnicas de resgate em locais elevados, com risco de queda.
SP	São Paulo	Estado de origem do Corpo de Bombeiros citado (Corpo de Bombeiros de SP).
APH	Atendimento Pré-Hospitalar	Atendimento clínico à vítima no local; deve ser feito para não agravar lesões.
KED	(o manual não desdobra)	Colete imobilizador dorsal, usado com a maca-envelope em casos de trauma.
EU	União Europeia	Aparece na certificação da maca-cesto Spencer (“EU Regulation 2017/745”, norma europeia de dispositivos médicos).

PARA DECORAR

- Maca-cesto Spencer: 215 x 65 x 20 cm, 12 pegadores, 12,5 kg, 280 kg de carga, 4 ilhoses.
- Maca-envelope Skedco: 244 x 91 cm, 8,16 kg com acessórios, 280 kg de carga.
- Maca-cesto exige prancha tipo “silhueta”; se bipartida, conferir os feixes.
- Trauma: imobilização dorsal e cervical obrigatória; em plano inclinado/vertical, amarração complementar na prancha obrigatória.
- Amarração diamante (padrão da maca-cesto) termina com três “X”; nó pescador duplo emenda o segundo cabo no tórax.
- Nó do pé com a intersecção voltada para a sola.
- Cabeceira curta: volta-do-fiel em cada alça + nó direito centralizado. Longa: boca de lobo, volta do fiel e aselha centralizado.
- Maca-envelope: tirante do tronco 10 cm menor que o das pernas (tronco mais alto), padrão que pode ser invertido.
- Maca-envelope não imobiliza o dorso: usar com KED em trauma; prancha rígida é possível, mas não recomendada.
- Kit do envelope: 2 cintas, corda de poliamida de 12 m e 1 mosquetão; começa com nó oito duplo no meio da corda.
- Encordoamento simétrico dos dois lados; nunca usar o encordoamento como alça de transporte.
- Conferência prévia: 7 itens, de tirantes da prancha até trava e angulação dos mosquetões.

17 · Manobra de vítima com escada

Objetivo: Aprender duas manobras com escada (escada-trilho e escada-mão-francesa) para movimentar vítima imobilizada em locais baixos, de difícil acesso ou sem ancoragem adequada.

Quando usar escadas

Manobras com escadas portáteis são boas opções táticas para transladar vítimas imobilizadas em locais de **baixa altura** e **difícil acesso ou saída**, quando há necessidade de descida, içamento, curvas ou movimentações excessivas, e também quando **não há ponto de ancoragem propício** para a remoção.

Exemplos do manual: morador que leva descarga elétrica na laje ao mexer na antena de TV; criança que cai no telhado empinando pipa; qualquer caso em que descer a vítima por onde ela subiu seja impraticável.

O manual apresenta duas opções, nas seções seguintes.

Escada-trilho (tobogã): ideia geral

- Usa-se uma **escada de salvamento certificada**, encostada ao pavimento, como **trilho** para descer ou subir macas.
- Na **cabeceira** da maca ancoram-se as cordas que controlam a descida ou o içamento.
- Na **parte inferior** da maca ancoram-se **duas cordas-guia**.
- Técnica a ser **priorizada** pela simplicidade e pelo número reduzido de bombeiros.

Escada-trilho: sistema e cordas

- Na **corda de trabalho** da cabeceira: **descensor** (descida) ou **sistema de vantagem mecânica** (içamento).
- Na **corda de segurança**, se houver: um descensor.
- Priorizar sempre **descensores automáticos**, para aumentar a segurança.
- Vítima em maca-cesto ou maca-envelope.

Escada-trilho: montagem e regras

- A escada deve ser ancorada de modo a **passar dois degraus** do local onde será feita a descensão da vítima.
- Atentar para as **limitações da escada** e seu estado geral.
- Todas as amarrações devem envolver os **banzos** (as laterais da escada), **não só os degraus**.
- Amarrar a escada no **patamar da edificação** para que não escorregue ou deslize.
- Se necessário, usar **estacas** para travar a escada ao solo, para descida mais segura.
- Ângulo de trabalho da escada: **aproximadamente 45º**.

Escada-mão-francesa: ideia geral

- A escada vira **ponto de apoio** para a descensão da maca.
- Com **dois croques ou duas barras de ferro/aço** fixados aos banzos, afasta-se a escada (antes apoiada na estrutura) até formar **ângulo reto entre a escada e os croques**.
- Assim a maca desce **paralelamente à estrutura**, num vão livre.

Escada-mão-francesa: preparação

- Acomodar a vítima na maca-envelope ou maca-cesto.
- Preparar cordas de **trabalho** e de **segurança** (debreagem/içamento) e uma **corda-guia** de apoio.
- Arvorar a **escada prolongável** em local seguro.
- Fixar os **descensores no topo** da escada com cintas de ancoragem (ou anéis de fita), mosquetões e placa de ancoragem, respeitando a **redundância obrigatória** dos elementos de ancoragem. Também é possível usar polia como desvio de direção e o descensor em um ponto de ancoragem.
- Fixar os croques na escada prolongável com **cabo-da-vida**, **paralelos ao solo** e presos ao degrau; isso permite o avanço da escada e forma o vão para a maca.

- Em debreagem: fazer **nó oito duplo** nas cordas de trabalho e de segurança e instalá-los nos descensores fixados na escada.

Escada-mão-francesa: funções e execução

Quantos	Função
2 socorristas	Base da escada: apoio e segurança, corda-guia e recepção da vítima
2 socorristas	Croques: avanço da escada
2 socorristas	Liberação das cordas de descida da vítima

- Com tudo conferido e funções checadas, o **comandante determina** o avanço da escada.
- A maca é colocada no vão (ou retirada do chão) com cuidado.
- A descida é controlada pela **corda de trabalho no descensor** e orientada pela **corda-guia** até pousar com segurança no solo.

Observação: o manual fala em “outros dois” para croques e “outros dois” para as cordas, o que dá seis ao todo mais o comandante; o texto não diz como isso se ajusta à equipe de 6 do capítulo 15. Não confirmado no texto.

Escada-trilho x mão-francesa (comparação)

Ponto	Escada-trilho	Mão-francesa
Papel da escada	Trilho encostado ao pavimento	Apoio afastado por croques/barras
Ângulo	Cerca de 45º	Ângulo reto entre escada e croques
Cordas	Trabalho e segurança na cabeceira + 2 guias embaixo	Trabalho, segurança e 1 corda-guia
Ancoragem	Escada amarrada nos banzos e no patamar	Descensores no topo da escada com placa de ancoragem
Pontos fortes	Simples, poucos bombeiros	Maca desce paralela à estrutura, em vão livre

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
MTB-26	(o manual não desdobra)	Aparece só como fonte das figuras 17.1.1 e 17.2.1 (CBPMESP, 2006); CBPMESP = Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, citado no manual como instituição editora.

Este capítulo não usa outras siglas no texto corrido.

PARA DECORAR

- Escada-trilho (tobogã) e escada-mão-francesa são as duas manobras do capítulo.
- Escada-trilho: ângulo de cerca de 45º.
- Escada-trilho: escada ancorada para passar dois degraus do ponto de descensão.
- Amarrar a escada nos banzos, não só nos degraus, e no patamar da edificação; estacas ao solo se preciso.
- Escada-trilho: 2 cordas-guia na parte inferior da maca; descensor (descida) ou vantagem mecânica (içamento) na corda de trabalho.
- Sempre priorizar descensores automáticos.
- Mão-francesa: 2 croques ou barras formam ângulo reto com a escada; maca desce paralela à estrutura.
- Mão-francesa: croques paralelos ao solo, presos ao degrau com cabo-da-vida.
- Mão-francesa: nó oito duplo nas cordas de trabalho e segurança, nos descensores da escada.
- Mão-francesa: 2 socorristas na base, 2 nos croques, 2 nas cordas; o comandante manda avançar a escada.
- Redundância é obrigatória nos elementos de ancoragem.

20 · Introdução à movimentação de macas em grandes ângulos

Objetivo: Conhecer a preparação das macas, a placa de ancoragem, o controle lateral e a checagem final para movimentar maca a 90º ou perto disso.

O que é e quando fazer

- Conjunto de técnicas para **debreagem e içamento de macas a 90º ou perto disso**.
- Pode ser missão muito complexa se faltar gente para tracionar.
- Antes de iniciar, avaliar se realmente é **necessário expor a maca na vertical** para passar em espaço confinado ou local estreito.
- **Duas cordas (trabalho e segurança) sempre**: o ângulo será sempre superior aos 40º da doutrina de SAlt (Salvamento em Altura) para uso obrigatório de duas cordas.
- Faz-se a **amarração de suspensão da maca**, que termina em uma **placa de ancoragem de doze furos**.

Maca-cesto: pontos de fixação

- Usar **obrigatoriamente os quatro ilhoses de reforço** (ponto estrutural reconhecido).
- Conectar, de preferência, **mosquetões de aço de grande abertura**, com o **nariz para baixo e protegido dentro da maca** (dorso para fora).
- Para a maca-cesto Spencer do Corpo de Bombeiros de SP: mosquetão **Petzl Vulcan de rosca**, abertura de gatilho de **29 mm**. Abertura menor que 29 mm não envolve o ilhós.
- Em cada um dos 4 mosquetões, clipar um **anel de fita de 120 cm dobrado**.

Alternativa sem mosquetão nos ilhoses

- Laçar o ilhós diretamente, de preferência com **anel de fita de 120 cm dobrado**.
- Ou **anel de fita de 60 a 80 cm em boca-de-lobo**.
- Ou fita tubular fechada com nó de fita, com tamanho final equivalente a um anel de 60 cm.
- **Atenção:** com anel direto no ilhós, cuidado com **atrito dinâmico excessivo** que esprema o anel entre a maca e superfícies rígidas, danificando-o.

Placa de ancoragem: como montar

- Quanto **mais perto a placa da maca, mais eficiente** a suspensão (sem desconforto à vítima); por isso, anéis de fita **não excessivamente compridos**.
- Conectar na placa cada um dos **quatro anéis**, com **um mosquetão dedicado para cada anel**, evitando esforço multivetorial (três vetores) no mosquetão.
- Mosquetões com **nariz para baixo e rosca protegida (internalizada)**.
- Com malhas rápidas em D, podem-se usar **duas**, unindo até dois anéis em cada, pois elas permitem esforço multivetorial.
- No topo da placa, clipar as cordas de **trabalho e segurança**, **independentes** entre si (cada corda com seu mosquetão).
- A porção da placa com **mais furos fica para baixo**, voltada para a maca: ali vão os 4 mosquetões de suspensão, o autosseguro do socorrista (se acompanhar), o autosseguro da vítima e outros aparatos.

A suspensão não substitui a amarração da vítima

A amarração de suspensão da maca-cesto **não substitui** a amarração da vítima, que pode incluir a amarração de prancha longa (se necessário) e, **obrigatoriamente**, a **amarração diamante** (o manual remete ao capítulo 12; a técnica aparece no capítulo 16 deste material).

Maca-envelope

- Seguir o manual do equipamento: há um **kit de suspensão com dois tirantes têxteis** fornecidos pelo fabricante.
- A partir da conexão dos tirantes na placa de ancoragem, vale a **mesma regra da maca-cesto** (mosquetão dedicado, nariz para baixo, cordas independentes etc.).

Movimentação lateral: corda-guia

- Pequenos movimentos laterais são comuns, para corrigir o curso ou evitar giros. Podem ser feitos com **corda-guia** ou com **socorrista na maca**.
- A corda-guia evita que a maca **raspe ou enrosque** em saliências ou **gire em vão livre**, prejudicando a estabilização da vítima.
- Instalar **sempre que a maca estiver desacompanhada**.
- Amarração **equalizada na estrutura tubular lateral** da maca, do lado de interesse: numa terminação **nó boca-de-lobo**, na outra **nó volta-do-fiel arrematado**, equalizando com **nó borboleta**.

Socorrista acompanhando a vítima

O acompanhamento só vale em situações adversas, e o Comandante da Emergência decide com cautela, pois expõe um socorrista a risco, **aumenta o estresse** nos sistemas (mais peso) e imobiliza um membro da equipe. É **obrigatório** em três casos:

- Vítima que exige **acompanhamento permanente** (ex.: trauma crânio encefálico, tentante ao suicídio).
- Maca com **risco de colidir ou enroscar** em obstáculo (barranquismo etc.).
- **Manobra técnica** que exige socorrista na maca sem alternativa remota (ex.: fracionamento de alta dificuldade); isto é tema para **especialista**.

Configuração com socorrista acompanhante e checagem final

- Corda de trabalho ancorada na maca com **nó borboleta**, deixando ao acompanhante uma **sobra de 2 a 3 metros** arrematada com **nó de frade**.
- Nessa sobra, de preferência um **descensor automático** para pequenos movimentos individuais.
- **Autosseguro** permanentemente clipado à placa de ancoragem, dimensionado para não atrapalhar as manobras. Ele mantém o acompanhante e a vítima conectados às duas cordas e **não deve ser retirado em hipótese alguma**.
- **Conferência final:** feita **em voz alta** por um integrante e conferida pelos demais, listando os procedimentos em ordem cronológica: (a) pinos-trava da maca (bipartidas); (b) tirantes da prancha longa; (c) tirantes da maca-cesto; (d) amarração de fixação da vítima; (e) trava e angulação dos mosquetões; (f) equalização de tirantes e mosquetões; (g) corda-guia (se houver); (h) trava e angulação do mosquetão principal.

Siglas deste capítulo

Sigla	Significa	O que é
SAlt	Salvamento em Altura	Técnicas de resgate em locais elevados, com risco de queda.
SP	São Paulo	Estado do Corpo de Bombeiros citado ao falar da maca-cesto Spencer.

PARA DECORAR

- Grande ângulo: maca a 90º ou próximo; sempre duas cordas (trabalho e segurança).
- Avaliar antes se é mesmo necessário expor a maca na vertical.
- Placa de ancoragem de 12 furos; lado com mais furos para baixo, voltado para a maca.
- Maca-cesto: usar obrigatoriamente os 4 ilhoses de reforço.
- Mosquetão de aço de grande abertura; Petzl Vulcan de rosca, gatilho de 29 mm; menos que 29 mm não passa no ilhós.
- Anel de fita de 120 cm dobrado em cada mosquetão; alternativa direta: 120 cm dobrado ou 60 a 80 cm em boca-de-lobo.
- Um mosquetão dedicado por anel de fita (evitar três vetores); nariz para baixo, rosca protegida.
- Placa mais perto da maca = suspensão mais eficiente (anéis curtos).
- Suspensão não substitui a amarração da vítima: amarração diamante é obrigatória.
- Corda-guia: sempre que a maca estiver desacompanhada; boca-de-lobo + volta-do-fiel equalizados com nó borboleta.
- Acompanhante: sobra de 2 a 3 m com nó de frade, nó borboleta na maca, autosseguro na placa que nunca se retira.
- Checagem final em voz alta, em ordem cronológica, 8 itens.